設置とケーブル接続

ONTAP Systems

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/sas3/install-new-system.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

設置とケーブル接続 1
IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したシェルフを新しいシステムに設置してケーブル接続します 1
IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するシェルフをホットアドします 12
IOM12 / IOM12BシェルフをIOM6シェルフのスタックにホットアドします 25
IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するシェルフのIDを変更してください 43
SAS ケーブル接続ルール、ワークシート、および例 45

設置とケーブル接続

IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したシェルフを新しいシステムに設置してケーブル接続します

新しいシステム HA ペアまたはシングルコントローラ構成がキャビネットに設置されていない場合は、ラックにディスクシェルフを設置してケーブル接続できます。

新しいシステムを設置するための、IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するディスクシェルフの設置とケーブル接続の要件

ディスクシェルフを設置およびケーブル接続する前に、特定の要件を満たす必要があります。

- 使用しているプラットフォームモデルに対応した設置とセットアップの手順を確認しておく必要があります。

  設置とセットアップの手順では、システムの設置、セットアップ、および設定に使用する手順全体に対応します。この手順（ _ 新しいシステム設置用の設置およびケーブルシェルフ）は、ディスクシェルフの設置またはストレージシステムへのケーブル接続の詳細情報が必要な場合に、プラットフォームの設置およびセットアップ手順と併せて使用します。

  インストールとセットアップの手順については、プラットフォームモデルのドキュメントを参照してください。

  "AFF および FAS システムのマニュアル"

- ディスクシェルフとコントローラの電源がオンになっていないことを確認する必要があります。
- Mini-SAS HD SAS 光ケーブルを使用している場合は、のルールを満たしている必要があります "Mini-SAS HD SAS 光ケーブルのルール"。

新しいシステムを設置する場合の、IOM12 / IOM12Bモジュールを使用したディスクシェルフの設置とケーブル接続に関する考慮事項

ディスクシェルフの設置とケーブル接続を行う前に、この手順に関する考慮事項とベストプラクティスを把握しておく必要があります。

一般的な考慮事項

- IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したディスクシェルフは、シェルフIDが00に設定されています。

  > 少なくとも 2 つのスタックで構成される HA ペアがある場合、 2 番目のスタックのルートアグリゲートを含むディスクシェルフのシェルフ ID はあらかじめ 10 に設定されています。

  シェルフ ID は、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成内で一意になるように設定する必要があります。シェルフ ID は手動で設定するか、またはメンテナンスモードのコマンドを使用して、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成のすべてのディスクシェルフにシェルフ ID を自動的に割り当てられます。

両方の方法の手順が記載されています。

- ルートアグリゲートを含むディスクシェルフは、ディスクシェルフボックスおよびディスクシェルフシャーシのラベルで識別できます。

  ラベルにはスタック番号が示されます。たとえば、「* Loop or Stack #：1 」や「 Loop or Stack #：2 *」のようになります。ルートアグリゲートが含まれていないディスクシェルフのラベルには、ディスクシェルフのシリアル番号のみが記載されています。

- システムのセットアップおよび設定時にディスク所有権の自動割り当てを使用するようにシステムを設定していない場合は、ディスク所有権を手動で割り当てる必要があります。
- インバンドの Alternate Control Path （ ACP ）は自動的に有効になります。

  インバンド ACP は、シングルパス HA またはシングルパス構成ではサポートされません。

ベストプラクティスに関する考慮事項

- 最新バージョンの Disk Qualification Package （ DQP ）をインストールすることを推奨します。

  DQP の最新バージョンをインストールしておくと、システムが新しく認定されたディスクドライブを認識して使用できるため、ディスクドライブの情報が最新でない場合に表示されるシステムイベントメッセージを回避できます。また、ディスクドライブが認識されないために発生するディスクのパーティショニングも回避できます。さらに、ディスクドライブのファームウェアが最新でない場合も、通知で知ることができます。

  "ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

- Config Advisor は、新しいシステムのインストール後にダウンロードして実行することを推奨します。

  新しいシステムの設置後に Config Advisor を実行すると、 SAS 接続が正しくケーブル接続されており、HA ペアまたはシングルコントローラ構成内でシェルフ ID が一意であることを確認できます。

  SAS ケーブル接続エラーまたはシェルフ ID の重複エラーが発生した場合は、表示される対処方法に従ってください。

  Config Advisor をダウンロードするには、ネットワークアクセスが必要です。

  "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

SAS ケーブルの取り扱いに関する考慮事項

- コネクタを挿入する前に、 SAS ポートを目で見て、コネクタが正しい向きになっていることを確認してください。

  SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施され正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの電源をオンにすると、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。

  コントローラの場合は、プラットフォームのモデルによって SAS ポートの向きが異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きもそれに応じて異なります。

- パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

  ケーブルには最小曲げ半径があります。ケーブルメーカーの仕様では、最小曲げ半径を定義していますが、一般的な目安としてはケーブル直径の 10 倍の曲げ半径があります。

- システムケーブルを結束、固定するために、タイラップの代わりにベルクロラップを使用すると、ケーブルを簡単に調整できます。

DS460Cドライブの処理に関する考慮事項

- ドライブは、シェルフシャーシとは別にパッケージ化されています。

  受け取った残りのシステム機器と一緒にドライブのインベントリを作成する必要があります。

- ドライブを開封したら、あとで使用できるように梱包材は保管しておいてください。

  *データアクセスが失われる可能性：*今後、シェルフをデータセンターの別の場所に移動するか、シェルフを別の場所に移動する場合は、ドライブドロワーやドライブが破損しないようにドライブドロワーからドライブを取り外す必要があります。

  取り付け準備ができるまで、ディスクドライブをESDバッグに入れたままにしておきます。

- ドライブを扱うときは、静電気放出を防ぐために、作業中のリストストラップを常に着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面にリストストラップを接地させます。

  リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

新しいシステムを設置するには、**IOM12 / IOM12B**モジュールを搭載したディスクシェルフを設置します

ディスクシェルフに付属のラックマウントキットを使用して、ラックにディスクシェルフを設置します。

1. ディスクシェルフに付属のラックマウントキット（ 2 ポストラック用または 4 ポストラック用）をキットに付属のパンフレットに従って設置します。

   複数のディスクシェルフを設置する場合は、安定性を考慮してラックの下から順に設置してください。

   ディスクシェルフを Telco タイプのラックにフランジで取り付けない原因でください。ディスクシェルフの重量により、ラックが自重で壊れる可能性があります。

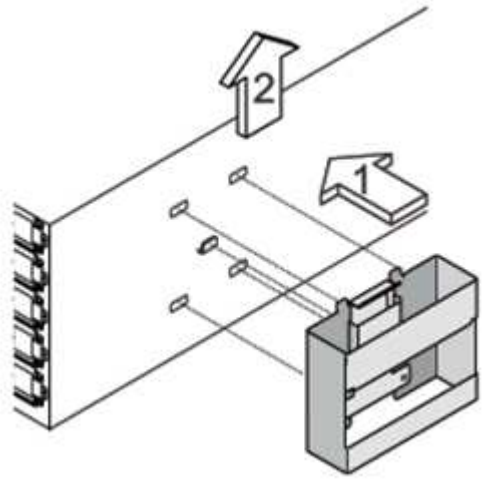
2. キットに付属のパンフレットに従って、サポートブラケットとラックにディスクシェルフを取り付けて固定します。

   ディスクシェルフを軽くして扱いやすくするために、電源装置と I/O モジュール（ IOM ）を取り外します。

DS460Cディスクシェルフでは、ドライブは別々にパッケージ化されているため、シェルフは軽量ですが、空のDS460Cシェルフの重量は引き続き約60kg（132ポンド）です。そのため、シェルフを移動する場合は、次の点に注意してください。

> リフトハンドルを使用して空のDS460Cシェルフを安全に移動する場合は、電動リフトを使用するか4人で運搬することを推奨します。

DS460Cの出荷時は、4個の着脱式リフトハンドル（両側に2個）が同梱されています。取っ手を使用するには、シェルフ側面のスロットにハンドルのタブを挿入し、カチッと音がして所定の位置に収まるまで押し上げます。次に、ディスクシェルフをレールにスライドさせたら、サムラッチを使用して一度に1組のハンドルを外します。次の図は、リフトハンドルを取り付ける方法を示しています。



3. ディスクシェルフをラックに設置する前に取り外した電源装置と IOM を再度取り付けます。
4. DS460Cディスクシェルフを設置する場合は、ドライブをドライブドロワーに取り付けます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

> 静電気放出を防ぐために、作業中は常にESDリストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接地させます。
>
> リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

購入したシェルフに含まれているドライブが60本よりも少ない場合は、次の手順で各ドロワーにドライブを取り付けます。

- 最初の4つのドライブを前面スロット（0、3、6、および9）に取り付けます。

  > *機器の故障のリスク：*通気が適切に行われ、過熱を防ぐために、必ず最初の4つのドライブをフロントスロット（0、3、6、9）に取り付けてください。

- 残りのドライブについては、各ドロワーに均等に配置します。

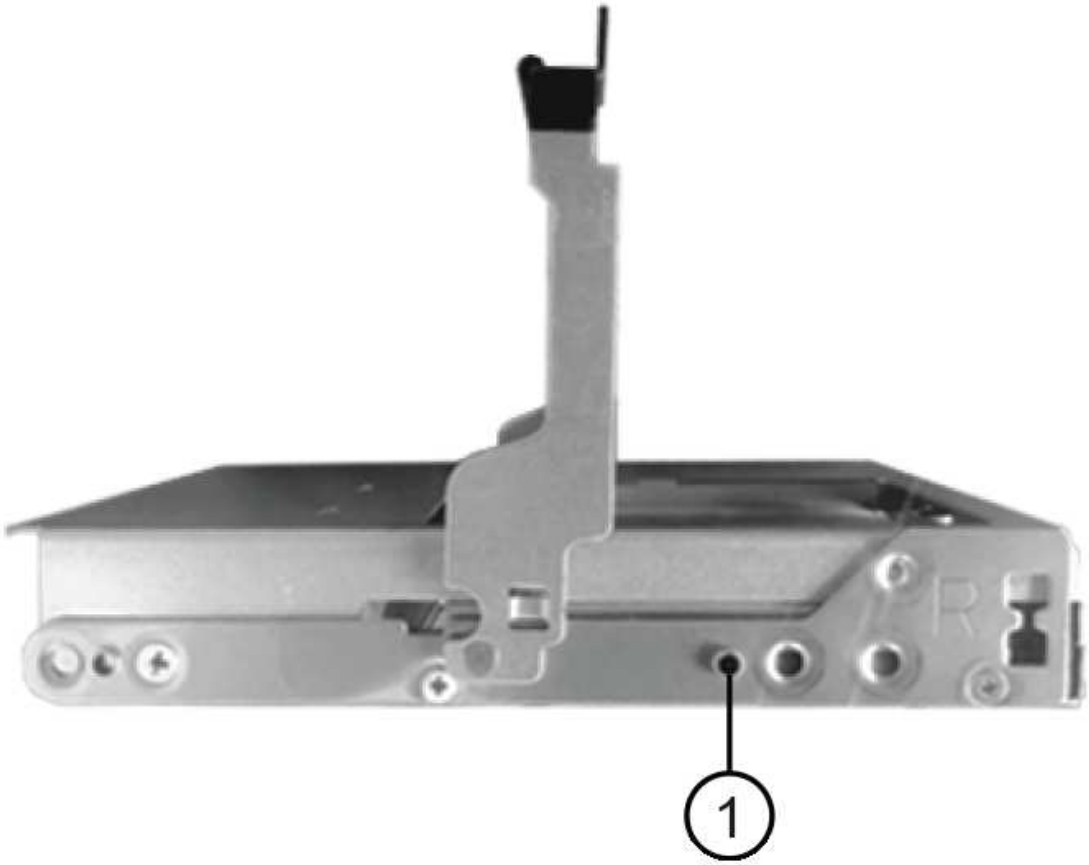
  次の図は、シェルフ内の各ドライブドロワーにおける 0~11 のドライブ番号の配置を示しています。

i. シェルフの一番上のドロワーを開きます。

ii. ESDバッグからドライブを取り出します。

iii. ドライブのカムハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

iv. ドライブキャリアの両側にある 2 つの突起ボタンをドライブドロワーのドライブチャネルにある対応するくぼみに合わせます。



❶	ドライブキャリアの右側の突起ボタン

i. ドライブを真上から下ろし、ドライブがオレンジのリリースラッチの下に完全に固定されるまでカムハンドルを下に回転させます。

ii. ドロワー内の各ドライブについて、同じ手順を繰り返します。

各ドロワーのスロット 0 、 3 、 6 、 9 にドライブが配置されていることを確認する必要があります。

iii. ドライブドロワーをエンクロージャに慎重に戻します。

* データアクセスが失われる可能性： * ドロワーを乱暴に扱わないように注意してください。ドロワーに衝撃を与えたり、ストレージアレイにぶつけて破損したりしないように、ゆっくりと押し込んでください。

iv. 両方のレバーを内側に押してドライブドロワーを閉じます。

v. ディスクシェルフ内の各ドロワーについて、同じ手順を繰り返します。

vi. 前面ベゼルを取り付けます。

5. 複数のディスクシェルフを設置する場合は、設置するディスクシェルフごとにこの手順を繰り返します。

このとき、ディスクシェルフの電源は入れないでください。

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用してディスクシェルフを接続し、新しいシステムを設置します

ディスクシェルフの SAS 接続（シェルフ / シェルフ間およびコントローラ / シェルフ間）をケーブル接続して、システムのストレージ接続を確立します。

に記載された要件を満たしている必要があります [Requirements for installing and cabling disk shelves with IOM12 modules for a new system installation] ディスクシェルフをラックに設置しておきます。

ディスクシェルフをケーブル接続したら、電源を投入し、シェルフ ID を設定して、システムのセットアップと設定を完了します。

手順

1. スタックに複数のディスクシェルフがある場合は、各スタック内のシェルフ / シェルフ間をケーブル接続します。ない場合は、次の手順に進みます。

   シェルフ / シェルフ間の「標準」ケーブル接続およびシェルフ / シェルフ間の「ケーブル接続」の詳細および例については、を参照してください "シェルフ / シェルフ間の接続ルール"。

状況	作業
マルチパス HA 、マルチパス、シングルパス HA 、またはシングルパス構成をケーブル接続する場合	シェルフ / シェルフ間を「標準」接続でケーブル接続します（ IOM ポート 3 と 1 を使用）。 a. スタック内の論理的な最初のシェルフから順番に、 IOM A のポート 3 を次のシェルフの IOM A のポート 1 に接続し、スタック内の IOM A をそれぞれ接続します。 b. IOM B についても手順 a を繰り返します c. スタックごとに手順 a と b を繰り返します。
クアッドパス HA またはクアッドパス構成をケーブル接続する場合	シェルフ / シェルフ間を「ダブルワイド」接続としてケーブル接続します。 IOM ポート 3 と 1 を使用して標準接続をケーブル接続し、 IOM ポート 4 と 2 を使用して 2 倍幅接続をケーブル接続します。 a. スタック内の論理的な最初のシェルフから順番に、 IOM A のポート 3 を次のシェルフの IOM A のポート 1 に接続し、スタック内の IOM A をそれぞれ接続します。 b. スタック内の論理的な最初のシェルフから順番に、 IOM A のポート 4 を次のシェルフの IOM A のポート 2 に接続し、スタック内の IOM A をそれぞれ接続します。 c. IOM B についても手順 a と b を繰り返します d. スタックごとに手順 a~c を繰り返します。

2. コントローラ / スタック間のケーブル接続に使用できるコントローラ SAS ポートペアを特定します。

   a. コントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を参照して、構成に合った記入済みワークシートがあるかどうかを確認します。

      "オンボードストレージを搭載した AFF プラットフォームと FAS プラットフォームのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

      "一般的なマルチパス HA 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

   "2 つのクアッドポート SAS HBA を使用したクアッドパス HA 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

   a. 次の手順は、構成に合った記入済みワークシートがあるかどうかによって異なります。

状況	作業
構成に合った記入済みワークシートがある場合	次の手順に進みます。 既存の記入済みワークシートを使用します。
構成に合った記入済みワークシートがありません	適切なコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレートを記入します。 "マルチパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート" "クアッドパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート"

3. 完成したワークシートを使用して、コントローラ / スタックをケーブル接続します。

   必要に応じて、コントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法についての手順を次に示します。

   "マルチパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"

   "クアッドパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"

4. 各ディスクシェルフの電源装置を接続します。
   a. 電源コードをディスクシェルフに接続して電源コード固定クリップで所定の位置に固定してから、耐障害性を確保するためにそれぞれ別々の電源に接続します。
   b. 各ディスクシェルフの電源装置をオンにし、ディスクドライブがスピンアップするまで待ちます。
5. シェルフ ID を設定し、システムのセットアップを完了します。

   シェルフ ID は、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成内で一意になるように設定する必要があります。該当するシステムの内蔵ディスクシェルフも含みます。

状況	作業
シェルフ ID を手動で設定する	a. 左側のエンドキャップのうしろにあるシェルフ ID ボタンにアクセスします。 b. シェルフ ID を一意の ID （ 00~99 ）に変更します。 c. ディスクシェルフの電源を再投入し、シェルフ ID を有効にします。 10 秒以上待ってから電源を再投入し、電源再投入を完了します。ディスクシェルフに電源を再投入するまで、シェルフ ID が点滅し、オペレータ用ディスプレイパネルの黄色の LED が点滅します。 d. コントローラの電源をオンにし、プラットフォームモデルに対応した設置とセットアップの手順に従ってシステムのセットアップと設定を完了します。

状況	作業
HA ペアまたはシングルコントローラ構成のすべてのシェルフ ID を自動的に割り当てます シェルフ ID は、 00~99 の順序で割り当てられます。内蔵ディスクシェルフがあるシステムでは、シェルフ ID の割り当ては最初に内蔵ディスクシェルフから始まります。	a. コントローラの電源をオンにします。 b. コントローラが起動を開始したら、「 autoboot 」というメッセージが表示されたら「 Ctrl + C 」を押して autoboot プロセスを中止します。 プロンプトを見逃してコントローラが ONTAP でブートした場合は、両方のコントローラを停止してから、 LOADER プロンプトに「 boot_ontap menu 」と入力して両方のコントローラをブートメニューでブートします。 c. 1 台のコントローラを保守モードで起動します :`boot_ontap menu` シェルフ ID を割り当てる必要があるのは、 1 台のコントローラだけです。 d. ブートメニューから、メンテナンスモードのオプション 5 を選択します。 e. シェルフ ID を自動的に割り当てます。 'asadmin expander_set_cshelf_id -a ` f. 保守モードを終了します : 「 halt g. 両方のコントローラの LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、システムを起動します シェルフ ID がディスクシェルフのデジタルディスプレイウィンドウに表示されます。 システムをブートする前に、ケーブルが正しく接続されていること、ルートアグリゲートが存在すること、システムレベルの診断を実行して障害のあるコンポーネントがないかを確認することを推奨します。 h. 使用しているプラットフォームモデルの設置とセットアップの手順に従って、システムのセットアップと設定を完了します。

6. システムのセットアップおよび設定時にディスク所有権の自動割り当てを有効にしなかった場合は、手動でディスク所有権を割り当てます。有効にした場合は、次の手順に進みます。
   a. 所有権が未設定のディスクをすべて表示します：「 storage disk show -container-type unassigned 」

b. 各ディスクを割り当てます：「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name_` 」

ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。

7. 使用しているプラットフォームモデルの設置とセットアップの手順に従って Config Advisor をダウンロードして実行し、 SAS 接続が正しくケーブル接続されており、システム内のシェルフ ID が重複していないことを確認します。

   SAS ケーブル接続エラーまたはシェルフ ID の重複エラーが発生した場合は、表示される対処方法に従ってください。

   "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

   「 storage shelf show -fields shelf-id 」コマンドを実行して、システムですでに使用されているシェルフ ID （および重複しているシェルフ ID ）のリストを表示することもできます。

8. インバンド ACP が自動的に有効になっていることを確認します。「 storage shelf acp show 」をご覧ください

   出力では ' 帯域内 "" は各ノードでアクティブと表示されます

DS460Cシェルフを移動または移動する

今後DS460Cシェルフをデータセンターの別の場所に移動したり、シェルフを別の場所に移動したりする場合は、ドライブドロワーやドライブの破損を防ぐために、ドライブドロワーからドライブを取り外す必要があります。

- 新しいシステムの設置時にDS460Cシェルフを設置した場合は、ドライブのパッケージ化材を保存したあとに、それらを使用してドライブを再パッケージ化してから移動してください。

  梱包材を保管していない場合は、ドライブをやわらかい場所に置くか、別のクッション付きのパッケージを使用してください。ドライブ同士を積み重ねないでください。

- ドライブを扱う前に、ESDリストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接触させます。

  リストストラップがない場合は、ドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

- ドライブは、次の手順に従って慎重に扱う必要があります。
  - 取り外し、取り付け、持ち運びなど、ドライブの重量を支えるときは常に両手で作業してください。

    ドライブキャリアの下側のむき出しになっている基板に手を置かないでください。

  - ドライブをぶつけないように注意してください。
  - ドライブを磁気デバイスの近くに置かないでください。

    磁場によってドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ドライブの回路が故障し、原因 が修理不可能となる場合があります。

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するシェルフをホットアドします

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用する1つ以上のディスクシェルフをIOM12 / IOM12Bモジュールを使用するディスクシェルフの既存のスタックにホットアドするか、IOM12 / IOM12Bモジュールを使用する1つ以上のディスクシェルフのスタックをコントローラのSAS HBAまたはオンボードSASポートに直接ホットアドできます。

この手順 を使用してスタックを混在させることはできません。IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したシェルフをIOM6モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします。スタックを混在させる必要がある場合は、を使用します "IOM12 シェルフを IOM6 シェルフのスタックにホットアドします"。

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用したディスクシェルフのホットアド要件

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用してディスクシェルフをホットアドするには、システムが特定の要件を満たしている必要があります。

システムの状態

- ご使用のシステムと ONTAP のバージョンが、ホットアドするディスクシェルフとその IOM 、ディスクドライブ、 SAS ケーブルをサポートしている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- システムのディスクドライブ数が、サポートされる最大ディスクドライブ数よりも少なくともホットアドするディスクシェルフの数だけ少ない必要があります。

  ディスクシェルフをホットアドしたことでサポートされる最大ディスクドライブ数を超えることはできません。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- 1 つ以上のディスクシェルフのスタックを（プラットフォームコントローラに直接）ホットアドする場合は、システムに十分な数の使用可能な PCI SAS HBA ポートまたはオンボード SAS ポート、あるいはその組み合わせが必要です。

  > PCI SAS HBA を増設する必要がある場合は、 12Gb SAS HBA を使用してコントローラとスタック間の接続を 12Gbs に維持し、パフォーマンスを最大限に高めることを推奨します。
  >
  > 6Gb SAS HBA または 6Gb SAS HBA と 12Gb SAS HBA の組み合わせもサポートされていますが、 6Gb SAS HBA への IOM12 モジュール接続は 6Gb にネゴシエートされるため、パフォーマンスが低下します。

- システムに SAS ケーブル接続のエラーメッセージが表示されていない必要があります。

  Config Advisor をダウンロードして実行し、 SAS 接続が正しくケーブル接続されていることを確認します。

  ケーブル接続エラーがある場合は、エラーメッセージに記載されている対処策を実行して解決する必要が

あります。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

Mini-SAS HD SAS 光ケーブルを使用する

- ディスクシェルフのスタックに Mini-SAS HD SAS 光ケーブルまたは Mini-SAS HD SAS 光ケーブルと SAS 銅線ケーブルを使用している場合は、のルールを満たす必要があります "Mini-SAS HD SAS 光ケーブルのルール"。
- SAS 銅線ケーブルで接続されたディスクシェルフのスタックに Mini-SAS HD SAS 光ケーブルを使用してディスクシェルフをホットアドする場合は、両方のケーブルを一時的にスタック内に混在させることができます。

  ディスクシェルフの活性増設が完了したら、のルールに従って、スタック内の残りのシェルフ / シェルフ間の接続と、コントローラ / スタック間の接続に使用している SAS 銅線ケーブルを交換する必要があります "Mini-SAS HD SAS 光ケーブルのルール"。つまり、必要となる本数の Mini-SAS HD SAS 光ケーブルを用意しておく必要があります。

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用したディスクシェルフのホットアドに関する考慮事項

ディスクシェルフをホットアドする前に、この手順に関する考慮事項とベストプラクティスを把握しておく必要があります。

一般的な考慮事項

- IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したディスクシェルフを既存のスタック（IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したディスクシェルフ）にホットアドする場合は、ディスクシェルフをスタックの最後のディスクシェルフ（論理上の最初または最後のディスクシェルフ）にホットアドできます。

  シングルパス HA およびシングルパス構成の場合は、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 システムの場合、コントローラに接続されていないスタックの終端にディスクシェルフをホットアドします。

- IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載するディスクシェルフは独自のスタックに配置する必要がありますが、IOM6モジュールまたはIOM3モジュールを搭載したシェルフを搭載するスタックには追加できません。

  この手順 では、スタックの混在はサポートされません。IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するシェルフをIOM6モジュールを使用するシェルフのスタックにホットアドします。

- 1つのシステムに、IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するマルチパススタックのディスクシェルフとクアッドパススタックのディスクシェルフを配置することができます。

  HA ペアを使用している場合、 ONTAP ではシステム構成が「マルチパス HA 」と表示されます。シングルコントローラ構成の場合、 ONTAP ではシステム構成が「マルチパス」として表示されます。

- この手順は、インバンド ACP を使用した構成であることを前提としています。

  インバンド ACP が有効な構成では、ホットアドしたディスクシェルフでインバンド ACP が自動的に有効になります。インバンド ACP が有効でない構成では、ホットアドしたディスクシェルフは ACP 機能なしで動作します。

- 無停止でのスタック統合はサポートされていません。

  この手順を使用して、システムの電源がオンでデータを提供中（ I/O が実行中）になっているときに、同じシステム内の別のスタックからホットリムーブしたディスクシェルフをホットアドすることはできません。

ベストプラクティスに関する考慮事項

- ディスクシェルフをホットアドする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。

  DQP の最新バージョンをインストールしておくと、システムが新しく認定されたディスクドライブを認識して使用できるため、ディスクドライブの情報が最新でない場合に表示されるシステムイベントメッセージを回避できます。また、ディスクドライブが認識されないために発生するディスクのパーティショニングも回避できます。さらに、ディスクドライブのファームウェアが最新でない場合も、通知で知ることができます。

  "ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

- ディスクシェルフをホットアドする前後に Config Advisor を実行することを推奨します。

  ディスクシェルフをホットアドする前に Config Advisor を実行すると、 SAS 接続の Snapshot が作成され、ディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアのバージョンが確認されます。また、すでにシステムで使用されているシェルフ ID を確認できます。ディスクシェルフをホットアドしたあとに Config Advisor を実行すると、 SAS 接続が正しくケーブル接続されており、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成内でシェルフ ID が一意であることを確認できます。

  SAS ケーブル接続エラーまたはシェルフ ID の重複エラーが発生した場合は、表示される対処方法に従ってください。

  Config Advisor をダウンロードするには、ネットワークアクセスが必要です。

  "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

- 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使いのシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バージョンにしておくことを推奨します。

  ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

  "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

  "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

SAS ケーブルの取り扱いに関する考慮事項

- コネクタを挿入する前に、 SAS ポートを目で見て、コネクタが正しい向きになっていることを確認してください。

  SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施され正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの電源をオンにすると、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下

側）を下にして挿入します。

コントローラの場合は、プラットフォームのモデルによって SAS ポートの向きが異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きもそれに応じて異なります。

- パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

  ケーブルには最小曲げ半径があります。ケーブルメーカーの仕様では、最小曲げ半径を定義していますが、一般的な目安としてはケーブル直径の 10 倍の曲げ半径があります。

- システムケーブルを結束、固定するために、タイラップの代わりにベルクロラップを使用すると、ケーブルを簡単に調整できます。

DS460Cドライブの処理に関する考慮事項

- ドライブは、シェルフシャーシとは別にパッケージ化されています。

  ドライブのインベントリを作成する必要があります。

- ドライブを開封したら、あとで使用できるように梱包材は保管しておいてください。

> *データアクセスが失われる可能性：*今後、シェルフをデータセンターの別の場所に移動するか、シェルフを別の場所に移動する場合は、ドライブドロワーやドライブが破損しないようにドライブドロワーからドライブを取り外す必要があります。

> 取り付け準備ができるまで、ディスクドライブをESDバッグに入れたままにしておきます。

- ドライブを扱うときは、静電気放出を防ぐために、作業中のリストストラップを常に着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面にリストストラップを接地させます。

  リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するディスクシェルフをホットアド用に設置します

ディスクシェルフをホットアドするには、各ディスクシェルフについて、ラックに取り付け、電源コードを接続し、電源を入れ、ディスクシェルフ ID を設定してから、 SAS 接続をケーブル接続します。

手順

1. ディスクシェルフに付属のラックマウントキット（ 2 ポストラック用または 4 ポストラック用）をキットに付属のパンフレットに従って設置します。

> 複数のディスクシェルフを設置する場合は、安定性を考慮してラックの下から順に設置してください。

ディスクシェルフを Telco タイプのラックにフランジで取り付けない原因でください。ディスクシェルフの重量により、ラックが自重で壊れる可能性があります。

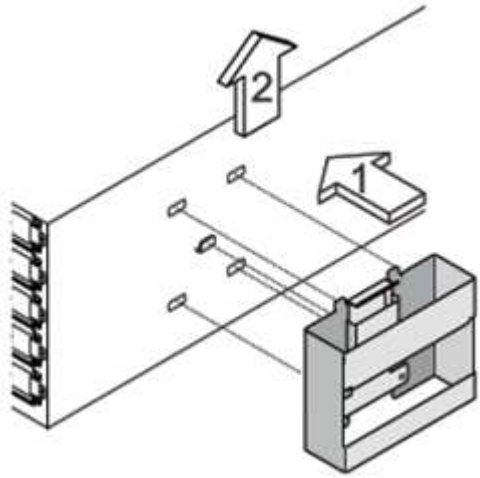
2. キットに付属のパンフレットに従って、サポートブラケットとラックにディスクシェルフを取り付けて固定します。

   ディスクシェルフを軽くして扱いやすくするために、電源装置と I/O モジュール（ IOM ）を取り外します。

   DS460Cディスクシェルフでは、ドライブは別々にパッケージ化されているため、シェルフは軽量ですが、空のDS460Cシェルフの重量は引き続き約60kg（132ポンド）です。そのため、シェルフを移動する場合は、次の点に注意してください。

   リフトハンドルを使用して空のDS460Cシェルフを安全に移動する場合は、電動リフトを使用するか4人で運搬することを推奨します。

   DS460Cの出荷時は、4個の着脱式リフトハンドル（両側に2個）が同梱されています。取っ手を使用するには、シェルフ側面のスロットにハンドルのタブを挿入し、カチッと音がして所定の位置に収まるまで押し上げます。次に、ディスクシェルフをレールにスライドさせたら、サムラッチを使用して一度に1組のハンドルを外します。次の図は、リフトハンドルを取り付ける方法を示しています。



3. ディスクシェルフをラックに設置する前に取り外した電源装置と IOM を再度取り付けます。
4. DS460Cディスクシェルフを設置する場合は、ドライブをドライブドロワーに取り付けます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

   静電気放出を防ぐために、作業中は常にESDリストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接地させます。

   リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

   購入したシェルフに含まれているドライブが60本よりも少ない場合は、次の手順で各ドロワーにドライブを取り付けます。

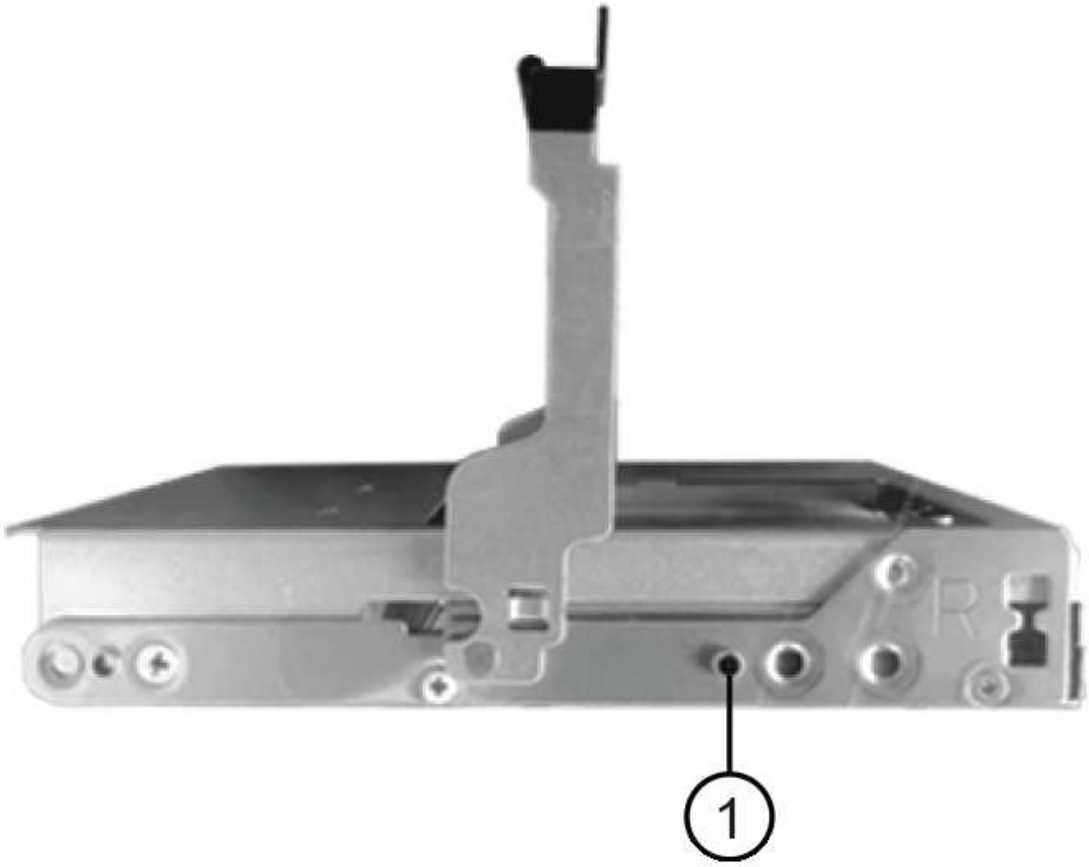
   - 最初の4つのドライブを前面スロット（0、3、6、および9）に取り付けます。

*機器の故障のリスク：*通気が適切に行われ、過熱を防ぐために、必ず最初の4つのドライブをフロントスロット（0、3、6、9）に取り付けてください。

- 残りのドライブについては、各ドロワーに均等に配置します。

  次の図は、シェルフ内の各ドライブドロワーにおける 0~11 のドライブ番号の配置を示しています。

  i. シェルフの一番上のドロワーを開きます。
  ii. ESDバッグからドライブを取り出します。
  iii. ドライブのカムハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。
  iv. ドライブキャリアの両側にある 2 つの突起ボタンをドライブドロワーのドライブチャネルにある対応するくぼみに合わせます。



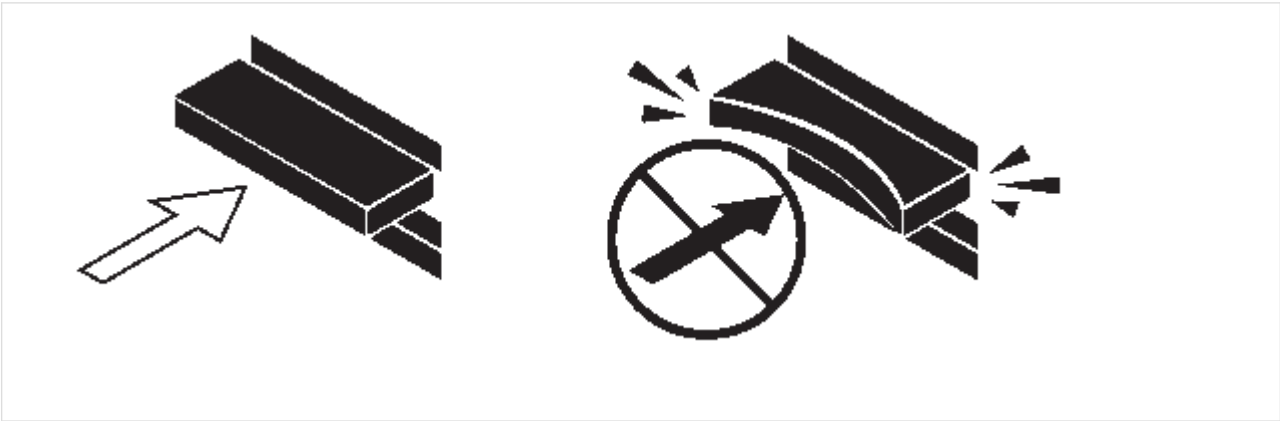
❶	ドライブキャリアの右側の突起ボタン

i. ドライブを真上から下ろし、ドライブがオレンジのリリースラッチの下に完全に固定されるまでカムハンドルを下に回転させます。

ii. ドロワー内の各ドライブについて、同じ手順を繰り返します。

各ドロワーのスロット 0 、 3 、 6 、 9 にドライブが配置されていることを確認する必要があります。

iii. ドライブドロワーをエンクロージャに慎重に戻します。



> * データアクセスが失われる可能性： * ドロワーを乱暴に扱わないように注意してください。ドロワーに衝撃を与えたり、ストレージアレイにぶつけて破損したりしないように、ゆっくりと押し込んでください。

iv. 両方のレバーを内側に押してドライブドロワーを閉じます。

v. ディスクシェルフ内の各ドロワーについて、同じ手順を繰り返します。

vi. 前面ベゼルを取り付けます。

5. 複数のディスクシェルフを設置する場合は、設置するディスクシェルフごとに前の手順を繰り返します。
6. 各ディスクシェルフの電源装置を接続します。
   a. 電源コードをディスクシェルフに接続して電源コード固定クリップで所定の位置に固定してから、耐障害性を確保するためにそれぞれ別々の電源に接続します。
   b. 各ディスクシェルフの電源装置をオンにし、ディスクドライブがスピンアップするまで待ちます。
7. ホットアドするディスクシェルフごとに、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成内で一意の ID を設定します。

   内蔵ディスクシェルフのプラットフォームモデルがある場合、シェルフIDは内蔵のディスクシェルフおよび外付けのディスクシェルフ全体で一意である必要があります。

   次の手順を実行すると、シェルフ ID を変更できます。詳細については、を参照してください "シェルフ ID を変更します"。

   a. 必要に応じて、 Config Advisor を実行して、すでに使用されているシェルフ ID を確認します。

      「 storage shelf show -fields shelf-id 」コマンドを実行して、システムですでに使用されているシェルフ ID （および重複しているシェルフ ID ）のリストを表示することもできます。

   b. 左側のエンドキャップのうしろにあるシェルフ ID ボタンにアクセスします。
   c. シェルフ ID を有効な ID （ 00~99 ）に変更します。
   d. ディスクシェルフの電源を再投入し、シェルフ ID を有効にします。

      10 秒以上待ってから電源を再投入し、電源再投入を完了します。

   ディスクシェルフに電源を再投入するまで、シェルフ ID が点滅し、オペレータ用ディスプレイパネルの黄色の LED が点滅します。

   a. ホットアドするディスクシェルフごとに、手順 a~d を繰り返します。

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用したディスクシェルフのホットアド用のケーブル接続

SAS 接続（シェルフ / シェルフ間およびコントローラ / スタック間）を、ホットアドしたディスクシェルフがシステムに接続されるようにケーブル接続します。

に記載された要件を満たしている必要があります [Requirements for hot-adding disk shelves with IOM12 modules] およびの手順に従って、各ディスクシェルフの設置、電源投入、シェルフ ID の設定を行います [Installing disk shelves with IOM12 modules for a hot-add]。

このタスクについて

- シェルフ / シェルフ間の「標準」ケーブル接続およびシェルフ / シェルフ間の「ケーブル接続」の説明と例については、を参照してください "シェルフ / シェルフ間の SAS 接続ルール"。
- コントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法については、を参照してください "マルチパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法" または "クアッドパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"。
- ホットアドしたディスクシェルフをケーブル接続すると、 ONTAP で認識されます。ディスク所有権の自動割り当てが有効になっている場合はディスク所有権が割り当てられ、必要に応じてディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアが自動的に更新されます。 また、構成でインバンド ACP が有効になっている場合、ホットアドしたディスクシェルフで自動的に有効になります。

  ファームウェアの更新には最大 30 分かかる場合があります。

手順

1. ホットアドするディスクシェルフ用ディスク所有権を手動で割り当てる場合は、ディスク所有権の自動割り当てを無効にする必要があります。無効になっている場合は次の手順に進みます。

   スタック内のディスクが HA ペアの両方のコントローラで所有されている場合は、ディスク所有権を手動で割り当てる必要があります。

   ディスク所有権の自動割り当ては、ホットアドしたディスクシェルフをケーブル接続する前に無効にし、ホットアドしたディスクシェルフをケーブル接続したあとに手順 7 で再び有効にします。

   a. ディスク所有権の自動割り当てが有効になっているかどうかを確認します「 storage disk option show

      HA ペアを使用している場合、このコマンドはどちらのコントローラのコンソールでも入力できます。

   ディスク所有権の自動割り当てが有効になっている場合 ' 出力の Auto Assign 列に on （各コントローラ）と表示されます

   a. ディスク所有権の自動割り当てが有効になっている場合は、無効にする必要があります。「 storage disk option modify -node _node_name -autoassign off 」

      HA ペアの場合、両方のコントローラでディスク所有権の自動割り当てを無効にする必要があります。

2. ディスクシェルフのスタックをコントローラに直接ホットアドする場合は、次の手順を実行します。そうでない場合は手順 3 に進みます。

   a. ホットアドするスタックに複数のディスクシェルフがある場合は、シェルフ / シェルフ間をケーブル接続します。複数ない場合は、手順 b に進みます

状況	作業
マルチパス HA 、マルチパス、シングルパス HA 、またはシングルパス接続を使用してコントローラとスタックをケーブル接続する	シェルフ / シェルフ間を「標準」接続でケーブル接続します（ IOM ポート 3 と 1 を使用）。 i. スタック内の論理的な最初のシェルフから順番に、 IOM A のポート 3 を次のシェルフの IOM A のポート 1 に接続し、スタック内の IOM A をそれぞれ接続します。 ii. IOM B についても手順 i を繰り返します
クアッドパス HA またはクアッドパス接続を使用してコントローラにスタックをケーブル接続する場合	シェルフ / シェルフ間を「ダブルワイド」接続としてケーブル接続します。 IOM ポート 3 と 1 を使用して標準接続をケーブル接続し、 IOM ポート 4 と 2 を使用して 2 倍幅接続をケーブル接続します。 i. スタック内の論理的な最初のシェルフから順番に、 IOM A のポート 3 を次のシェルフの IOM A のポート 1 に接続し、スタック内の IOM A をそれぞれ接続します。 ii. スタック内の論理的な最初のシェルフから順番に、 IOM A のポート 4 を次のシェルフの IOM A のポート 2 に接続し、スタック内の IOM A をそれぞれ接続します。 iii. IOM B についても手順 i と ii を繰り返します

b. コントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を参照して、構成に合った記入済みワークシートがあるかどうかを確認します。

   "オンボードストレージを搭載した AFF プラットフォームと FAS プラットフォームのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

   "一般的なマルチパス HA 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

   "2 つのクアッドポート SAS HBA を使用したクアッドパス HA 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

c. 構成に合った記入済みワークシートがある場合は、そのワークシートを使用してコントローラ / スタック間をケーブル接続します。ない場合は、次の手順に進みます。

d. 構成に合った記入済みワークシートがない場合は、該当するワークシートテンプレートに記入し、完成したワークシートを使用してコントローラ / スタック間をケーブル接続します。

   "マルチパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート"

"クアッドパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート"

a. すべてのケーブルがしっかり接続されていることを確認します。

3. 1 つ以上のディスクシェルフを既存のスタックの論理的な最初または最後のディスクシェルフにホットアドする場合は、該当する手順を実行します。そうでない場合は、次の手順に進みます。

> ケーブルの接続を解除してから再接続し、ケーブルを交換する場合は、70秒以上待ってから行うようにしてください。

実行する作業	作業
コントローラへのマルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、またはクアッドパス接続を備えたスタックの終端にディスクシェルフをホットアドします	a. スタックの終端にあるディスクシェルフの IOM A からコントローラに接続されているケーブルがあれば IOM A からすべて取り外します。ない場合は手順 e に進みます これらのケーブルのもう一方の端をコントローラに接続したままにするか、必要に応じて長いケーブルに交換します。 b. スタックの終端にあるディスクシェルフの IOM A と、ホットアドするディスクシェルフの IOM A をケーブル接続します。 c. 手順 a で取り外したケーブルがあれば、ホットアドするディスクシェルフの IOM A の同じポートに接続します。ない場合は次の手順に進みます。 d. すべてのケーブルがしっかり接続されていることを確認します。 e. IOM B についても手順 a~d を繰り返します。それ以外の場合は、手順 4 に進みます。
AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 システムの場合に、シングルパス HA またはシングルパス構成でスタックの終端にディスクシェルフをホットアドします。 以下の手順は、コントローラ / スタック間の接続がないスタックの終端にホットアドするためのものです。	a. スタック内のディスクシェルフの IOM A と、ホットアドするディスクシェルフの IOM A をケーブル接続します。 b. ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。 c. IOM B についても、該当する手順を繰り返します

4. SAS 銅線ケーブルで接続されたディスクシェルフスタックに Mini-SAS HD SAS 光ケーブルを使用してディスクシェルフをホットアドした場合は、 SAS 銅線ケーブルを交換します。そうでない場合は、次の手順に進みます。

   スタックがに記載された要件を満たしている必要があります [Requirements for hot-adding disk shelves with IOM12 modules] この手順のセクション。

   ケーブルを1本ずつ交換し、ケーブルを外してから新しいケーブルを接続するまで70秒以上待機します。

5. Config Advisor をダウンロードして実行し、 SAS 接続が正しくケーブル接続されていることを確認します。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

SAS ケーブル接続エラーが発生した場合は、表示される対処方法に従ってください。

6. 各ホットアドしたディスクシェルフの SAS 接続を確認します。「 storage shelf show -shelf_shelf_name_ -connectivity

   このコマンドは、ホットアドしたディスクシェルフごとに実行する必要があります。

   たとえば、次の出力は、ホットアドしたディスクシェルフ 2.5 が各コントローラ（ 1 つのクアッドポート SAS HBA を備えた FAS8080 マルチパス HA 構成）のイニシエータポート 1a および 0d （ポートペア 1a / 0d ）に接続されていることを示しています。

```
cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity

           Shelf Name: 2.5
             Stack ID: 2
             Shelf ID: 5
            Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b
        Serial Number: 101033373
          Module Type: IOM12
                Model: DS224C
         Shelf Vendor: NETAPP
           Disk Count: 24
      Connection Type: SAS
          Shelf State: Online
               Status: Normal

Paths:

Controller     Initiator   Initiator Side Switch Port   Target Side
Switch Port   Target Port   TPGN
------------   ---------   --------------------------
-----------------------   -----------   ------
stor-8080-1    1a           -                           -
-             -
stor-8080-1    0d           -                           -
-             -
stor-8080-2    1a           -                           -
-             -
stor-8080-2    0d           -                           -
-             -

Errors:
------
-
```

7. 手順 1 でディスク所有権の自動割り当てを無効にした場合は、ディスク所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてディスク所有権の自動割り当てを再度有効にします。

   a. 所有権が未設定のディスクをすべて表示します：「 storage disk show -container-type unassigned 」

   b. 各ディスクを割り当てます：「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name_` 」

      ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。

   c. 必要に応じてディスク所有権の自動割り当てを再度有効にします「 storage disk option modify -node _node_name _-autoassign on 」

      HA ペアの場合、両方のコントローラでディスク所有権の自動割り当てを再度有効にする必要があります。

8. インバンド ACP を実行している構成の場合は、ホットアドしたディスクシェルフでインバンド ACP が自動的に有効になっていることを確認します。「 storage shelf acp show

   出力では ' 帯域内 "" は各ノードでアクティブと表示されます

DS460Cシェルフを移動または移動する

今後DS460Cシェルフをデータセンターの別の場所に移動したり、シェルフを別の場所に移動したりする場合は、ドライブドロワーやドライブの破損を防ぐために、ドライブドロワーからドライブを取り外す必要があります。

- シェルフのホットアドの一部としてDS460Cシェルフを設置した場合は、ドライブのパッケージ化材を保存したあとに、それらを使用してドライブを再パッケージ化します。

  梱包材を保管していない場合は、ドライブをやわらかい場所に置くか、別のクッション付きのパッケージを使用してください。ドライブ同士を積み重ねないでください。

- ドライブを扱う前に、ESDリストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接触させます。

  リストストラップがない場合は、ドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

- ドライブは、次の手順に従って慎重に扱う必要があります。
  - 取り外し、取り付け、持ち運びなど、ドライブの重量を支えるときは常に両手で作業してください。

    ドライブキャリアの下側のむき出しになっている基板に手を置かないでください。

  - ドライブをぶつけないように注意してください。
  - ドライブを磁気デバイスの近くに置かないでください。

    磁場によってドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ドライブの回路が故障し、原因 が修理不可能となる場合があります。

IOM12 / IOM12BシェルフをIOM6シェルフのスタックにホットアドします

追加のストレージが必要な場合は、IOM12 / IOM12Bシェルフ（IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したSASシェルフ）をIOM6シェルフ（IOM6モジュールを搭載したSASシェルフ）のスタックにホットアドできます。つまり、スタックを混在させることができます。

ホットアドの要件

HAペア、シングルコントローラ、またはストレッチMetroCluster 構成（システム）が、IOM12 / IOM12BシェルフをIOM6シェルフのスタックにホットアドする際の一定の要件を満たしている必要があります。

> ブリッジ接続 MetroCluster の設定については、を参照してください [Requirements for a hot-add in bridge-attached MetroCluster configurations]。

- ご使用のシステムとONTAP のバージョンで、同じスタック（混在スタック）にIOM6シェルフとIOM12 / IOM12Bシェルフを混在させることができます。

  次のいずれかの方法でサポートを確認できます。

  - いずれかのコントローラの管理プロンプトで 'run local sysconfig ` コマンドを入力します

    SAS2/SAS3 Mixed Stack Support フィールドが出力に表示されない、または値が none の場合、システムは混在スタックをサポートしません。

  ALL や bridge-attached などの SAS2/SAS3 Mixed Stack Support フィールドに他の項目が表示される場合、システムは混在スタックをサポートします。

  - Hardware Universe にアクセスしてプラットフォーム情報に移動します。

    "NetApp Hardware Universe の略"

- シェルフを MetroCluster 構成に追加する場合は、 MetroCluster インストールおよび設定ガイドに記載されているすべての要件を構成が満たしている必要があります。

  "『 MetroCluster IP Installation and Configuration Guide 』を参照してください"

  "ONTAP 9 ストレッチ MetroCluster インストールおよび設定ガイド"

  "ONTAP 9 ファブリック接続 MetroCluster インストールおよび設定ガイド"

- IOM12 シェルフをホットアドする IOM6 シェルフのスタックは、 SAS 銅線ケーブル（シェルフ / シェルフ間およびコントローラ / スタック間のすべての接続用）でケーブル接続する必要があります。

  SAS 光ケーブルは混在スタックではサポートされません。

IOM6 シェルフスタックが SAS 光ケーブルでケーブル接続されている場合は、 IOM12 シェルフをホットアドできません。ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。

- ホットアドする IOM12 シェルフに搭載可能なドライブの数が、サポートされる最大ドライブ数よりも少なくとも少ない必要があります。

  IOM12 / IOM12Bシェルフをホットアドしたあとに、システムでサポートされる最大ドライブ数を超えることはできません。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- システムに SAS ケーブル接続のエラーメッセージが表示されていない必要があります。

  ケーブル接続エラーがある場合は、エラーメッセージに記載されている対処策を実行して解決する必要があります。

  "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

- IOM12 / IOM12Bシェルフを注文して納入し、適切な数とタイプのSAS銅線ケーブルを用意しておく必要があります。

  IOM12 シェルフは Mini-SAS HD コネクタを使用します。IOM6 シェルフは QSFP コネクタを使用します。

ブリッジ接続型 **MetroCluster** 構成のホットアドの要件

MetroCluster 構成で2組のATTO FibreBridgeブリッジを使用して接続されたIOM6シェルフのスタックにIOM12 / IOM12Bシェルフをホットアドする場合、システムが一定の要件を満たしている必要があります。

- 現在の構成でブリッジの SAS ポートが使用可能な場合は、 IOM12 シェルフを別のスタックとして追加する必要があります。

  IOM12 / IOM12BとIOM6モジュールをスタックに混在させる場合は、すべてのブリッジポートを使用してください。

- ご使用のシステムとONTAP のバージョンで、同じスタック（混在スタック）にIOM6シェルフとIOM12 / IOM12Bシェルフを混在させることができます。

  次のいずれかの方法でサポートを確認できます。

  - いずれかのコントローラの管理プロンプトで 'run local sysconfig ` コマンドを入力します

    SAS2/SAS3 Mixed Stack Support フィールドが出力に表示されない、または値が none の場合、システムは混在スタックをサポートしません。

  ALL や bridge-attached などの SAS2/SAS3 Mixed Stack Support フィールドに他の項目が表示される場合、システムは混在スタックをサポートします。

  - Hardware Universe にアクセスしてプラットフォーム情報に移動します。

"NetApp Hardware Universe の略"

- 構成が MetroCluster インストールおよび設定ガイドのすべての要件を満たしている必要があります。

  "ストレッチ MetroCluster 構成のインストールと設定"

  "ファブリック接続 MetroCluster 設定のインストールと設定"

- IOM12 / IOM12Bシェルフをホットアドする IOM6シェルフのスタックをSAS銅線ケーブルで接続する必要があります（すべてのシェルフ/シェルフおよびコントローラ/スタック間の接続に使用）。

  SAS 光ケーブルは混在スタックではサポートされません。

  > IOM6シェルフスタックがSAS光ケーブルで接続されている場合は、IOM12 / IOM12Bシェルフをホットアドできません。ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。

- ブリッジポートでサポートされるドライブの最大数よりも少ない数のドライブを使用する必要があります。
- IOM12 / IOM12Bシェルフを注文して納入し、適切な数とタイプのSAS銅線ケーブルを用意しておく必要があります。

  IOM12 / IOM12BシェルフはMini-SAS HDコネクタを使用します。IOM6 シェルフは QSFP コネクタを使用します。

- ブリッジでファームウェアバージョン 3.16/4.16 以降が実行されている必要があります。

ホットアドに関する考慮事項

IOM12 / IOM12BシェルフをIOM6シェルフのスタックにホットアドする前に、この手順に関する考慮事項とベストプラクティスを把握しておく必要があります。

一般的な考慮事項

- ホットアドするIOM12 / IOM12Bシェルフのファームウェアバージョンは0260以降にすることを強く推奨します。

  サポート対象バージョンのシェルフファームウェアを使用している場合、ホットアドしたシェルフをスタックに正しくケーブル接続しないと、ストレージスタックのアクセスの問題から保護できません。

  IOM12 / IOM12Bシェルフのファームウェアをシェルフにダウンロードしたら、どちらかのコントローラのコンソールで「storage shelf show module」コマンドを入力して、ファームウェアのバージョンが0260以降であることを確認します。

- 無停止でのスタック統合はサポートされていません。

  この手順を使用して、システムの電源がオンでデータを提供中（ I/O が実行中）になっているときに、同じシステム内の別のスタックからホットリムーブしたディスクシェルフをホットアドすることはできません。

- この手順を使用して、該当するシェルフにアグリゲートがミラーされている場合に、同じ MetroCluster システム内でホットリムーブされたディスクシェルフをホットアドできます。

- ホットアドしたシェルフのケーブル接続が完了すると、 ONTAP でシェルフが認識されます。
  - ドライブ所有権は、自動ドライブ割り当てが有効になっている場合に割り当てられます。
  - シェルフ（ IOM ）ファームウェアとドライブファームウェアは、必要に応じて自動的に更新されます。

    ファームウェアの更新には最大 30 分かかる場合があります。

ベストプラクティスに関する考慮事項

- * ベストプラクティス： * シェルフをホットアドする前に、お使いのシステムのシェルフ（ IOM ）ファームウェアとドライブファームウェアを最新バージョンにしておくことを推奨します。

  "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

  "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

  ファームウェアをシェルフおよびそのコンポーネントに対応しないバージョンにリバートしないでください。

- * ベストプラクティス：シェルフをホットアドする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。

  DQP の最新バージョンをインストールしておくと、新しく認定されたドライブがシステムで認識されて使用できるようになります。これにより、ドライブの情報が最新でない場合に表示されるシステムイベントメッセージを回避できるほか、ドライブが認識されないために発生するドライブのパーティショニングを回避できます。さらに、ドライブのファームウェアが最新でない場合も、通知で知ることができます。

  "ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

- * ベストプラクティス： * シェルフのホットアドの前後に Active IQ Config Advisor を実行することを推奨します。

  シェルフをホットアドする前に Active IQ Config Advisor を実行すると、既存の SAS 接続の Snapshot が作成され、シェルフ（ IOM ）ファームウェアのバージョンが確認されます。また、すでにシステムで使用されているシェルフ ID を確認できます。シェルフをホットアドしたあとに Active IQ Config Advisor を実行すると、シェルフが正しくケーブル接続されており、システム内でシェルフ ID が一意であることを確認できます。

  "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

- * ベストプラクティス： * インバンド ACP （ IBACP ）をシステムで実行することを推奨します。
  - IBAP が実行されているシステムでは、ホットアドした IOM12 シェルフで IBACP が自動的に有効になります。
  - アウトオブバンド ACP が有効になっているシステムでは、 IOM12 シェルフで ACP 機能を使用できません。

    IBACP に移行して、アウトオブバンド ACP ケーブルを取り外す必要があります。

- IBACP を実行していないシステムで IBACP の要件を満たしている場合は、 IOM12 シェルフをホットアドする前にシステムを IBACP に移行することができます。

  "IBACP への移行手順"

  移行手順には、 IBACP のシステム要件が記載されています。

ホットアド用のドライブ所有権を手動で割り当てる準備をします

ホットアドする IOM12 シェルフのドライブ所有権を手動で割り当てる場合は、自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は無効にする必要があります。

システム要件を満たしている必要があります。

[Requirements for a hot-add]

[Requirements for a hot-add in bridge-attached MetroCluster configurations]

HA ペアを使用する場合は、シェルフ内のドライブが両方のコントローラモジュールで所有されるようにするには、ドライブ所有権を手動で割り当てる必要があります。

手順

1. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show

   HA ペアを使用している場合、このコマンドはどちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は ' 各コントローラモジュールの Auto Assign 列に on と表示されます

2. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は無効にします。「 storage disk option modify -node _node_name -autoassign off

   HA ペア構成または 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

ホットアド用のシェルフを設置します

ホットアドするシェルフごとに、シェルフをラックに設置し、電源コードを接続し、シェルフの電源をオンにして、シェルフ ID を設定します。

1. ディスクシェルフに付属のラックマウントキット（ 2 ポストラック用または 4 ポストラック用）をキットに付属のパンフレットに従って設置します。

   複数のディスクシェルフを設置する場合は、安定性を考慮してラックの下から順に設置してください。

   ディスクシェルフを Telco タイプのラックにフランジで取り付けない原因でください。ディスクシェルフの重量により、ラックが自重で壊れる可能性があります。

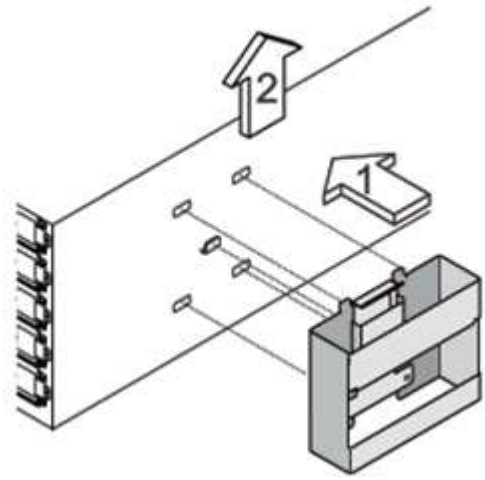
2. キットに付属のパンフレットに従って、サポートブラケットとラックにディスクシェルフを取り付けて固定します。

   ディスクシェルフを軽くして扱いやすくするために、電源装置と I/O モジュール（ IOM ）を取り外します。

   DS460Cディスクシェルフでは、ドライブは別々にパッケージ化されているため、シェルフは軽量ですが、空のDS460Cシェルフの重量は引き続き約60kg（132ポンド）です。そのため、シェルフを移動する場合は、次の点に注意してください。

   > リフトハンドルを使用して空のDS460Cシェルフを安全に移動する場合は、電動リフトを使用するか4人で運搬することを推奨します。

   DS460Cの出荷時は、4個の着脱式リフトハンドル（両側に2個）が同梱されています。取っ手を使用するには、シェルフ側面のスロットにハンドルのタブを挿入し、カチッと音がして所定の位置に収まるまで押し上げます。次に、ディスクシェルフをレールにスライドさせたら、サムラッチを使用して一度に1組のハンドルを外します。次の図は、リフトハンドルを取り付ける方法を示しています。



3. ディスクシェルフをラックに設置する前に取り外した電源装置と IOM を再度取り付けます。
4. DS460Cディスクシェルフを設置する場合は、ドライブをドライブドロワーに取り付けます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

   > 静電気放出を防ぐために、作業中は常にESDリストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接地させます。
   >
   > リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

   購入したシェルフに含まれているドライブが60本よりも少ない場合は、次の手順で各ドロワーにドライブを取り付けます。

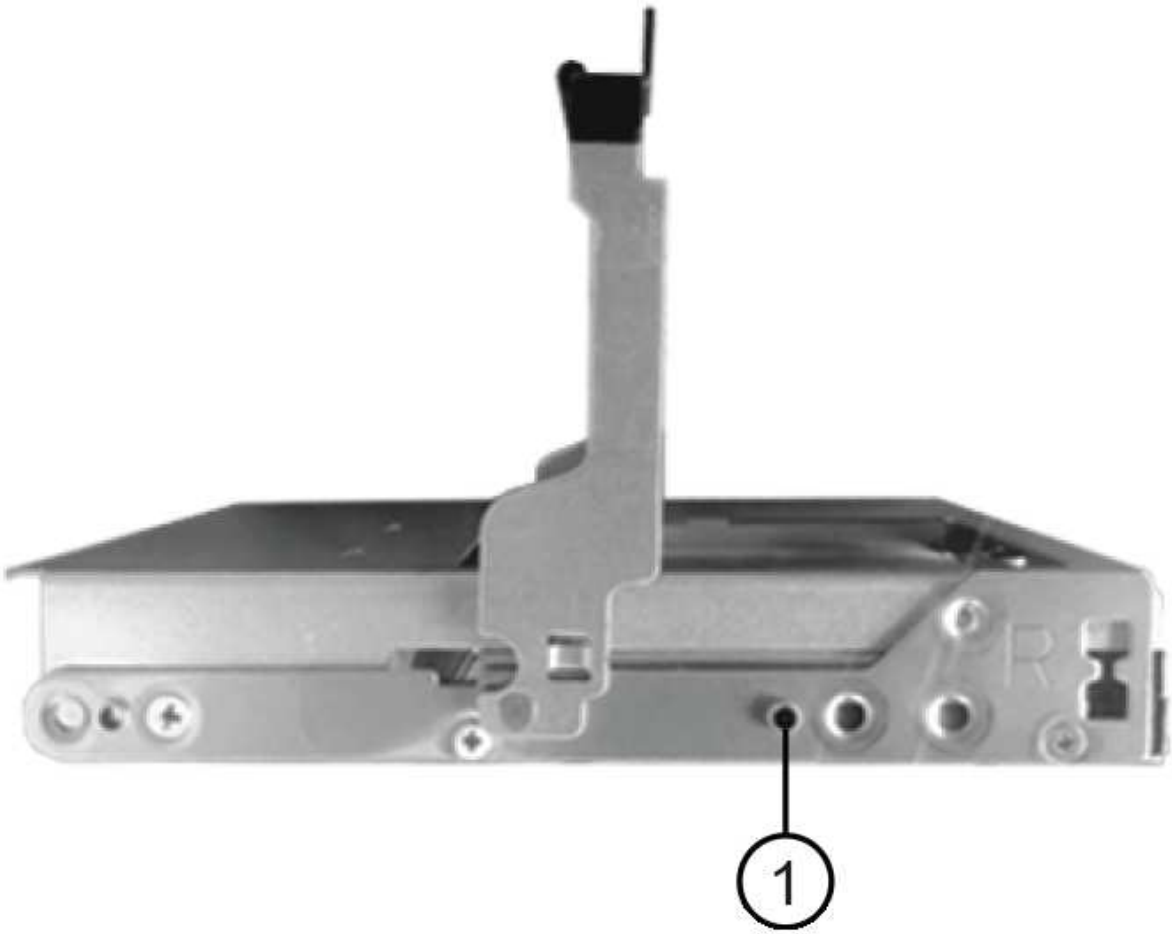
   - 最初の4つのドライブを前面スロット（0、3、6、および9）に取り付けます。

     > *機器の故障のリスク：*通気が適切に行われ、過熱を防ぐために、必ず最初の4つのドライブをフロントスロット（0、3、6、9）に取り付けてください。

- 残りのドライブについては、各ドロワーに均等に配置します。

次の図は、シェルフ内の各ドライブドロワーにおける 0~11 のドライブ番号の配置を示しています。

1. シェルフの一番上のドロワーを開きます。
2. ESDバッグからドライブを取り出します。
3. ドライブのカムハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。
4. ドライブキャリアの両側にある 2 つの突起ボタンをドライブドロワーのドライブチャネルにある対応するくぼみに合わせます。



1	ドライブキャリアの右側の突起ボタン

5. ドライブを真上から下ろし、ドライブがオレンジのリリースラッチの下に完全に固定されるまでカムハンドルを下に回転させます。
6. ドロワー内の各ドライブについて、同じ手順を繰り返します。

   各ドロワーのスロット 0 、 3 、 6 、 9 にドライブが配置されていることを確認する必要があります。

7. ドライブドロワーをエンクロージャに慎重に戻します。

* データアクセスが失われる可能性： * ドロワーを乱暴に扱わないように注意してください。ドロワーに衝撃を与えたり、ストレージアレイにぶつけて破損したりしないように、ゆっくりと押し込んでください。

8. 両方のレバーを内側に押してドライブドロワーを閉じます。
9. ディスクシェルフ内の各ドロワーについて、同じ手順を繰り返します。
10. 前面ベゼルを取り付けます。
    a. 複数のディスクシェルフを設置する場合は、設置するディスクシェルフごとに前の手順を繰り返します。
    b. 各ディスクシェルフの電源装置を接続します。
11. 電源コードをディスクシェルフに接続して電源コード固定クリップで所定の位置に固定してから、耐障害性を確保するためにそれぞれ別々の電源に接続します。
12. 各ディスクシェルフの電源装置をオンにし、ディスクドライブがスピンアップするまで待ちます。
    a. HA ペアまたはシングルコントローラ構成内で一意の ID に、ホットアドする各シェルフのシェルフ ID を設定します。

       有効なシェルフ ID は 00~99 です。IOM6 シェルフの使用数が少なく（ 1~9 ）、 IOM12 シェルフの使用数が 10 以上になるように、シェルフ ID を設定することを推奨します。

    オンボードストレージを搭載したプラットフォームモデルがある場合、シェルフ ID は内蔵シェルフおよび外付けシェルフ全体で一意である必要があります。内蔵シェルフを 0 に設定することを推奨します。MetroCluster IP 構成には、外部シェルフ名のみが該当するため、シェルフ名は一意である必要はありません。

13. 必要に応じて、 Active IQ Config Advisor を実行して、すでに使用されているシェルフ ID を確認します。

    "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

    「 storage shelf show -fields shelf-id 」コマンドを実行して、システムですでに使用されているシェルフ ID （および重複しているシェルフ ID ）のリストを表示することもできます。

14. 左側のエンドキャップのうしろにあるシェルフ ID ボタンにアクセスします。
15. デジタルディスプレイの 1 桁目の数字が点滅するまでオレンジのボタンを押し続けて、シェルフ ID の 1 桁目の数字を変更します。点滅までに最大 3 秒かかります。

16. 目的の番号になるまで、ボタンを押して番号を伝えます。
17. 2 番目の番号についても手順 c と d を繰り返します。
18. 2 桁目の数字の点滅が停止するまでボタンを押し続けてプログラミングモードを終了します。点滅が停止するまでに最大 3 秒かかります。
19. シェルフの電源を再投入し、シェルフ ID を有効にします。

    電源の再投入を完了するには、両方の電源スイッチをオフにし、 10 秒待ってから再度オンにする必要があります。

20. ホットアドするシェルフごとに手順 a~g を繰り返します。

ホットアド用のシェルフをケーブル接続します

IOM12 / IOM12BシェルフをIOM6シェルフのスタックにケーブル接続する方法は、IOM12シェルフが最初のIOM12 / IOM12Bシェルフであるか、つまりスタックに他のIOM12シェルフがないかによって異なります。 また、既存の混合スタックにIOM12 / IOM12Bシェルフを追加するかどうかを指定します。つまり、1つ以上のIOM12 / IOM12Bシェルフがスタックにすでに存在します。また、スタックにマルチパス HA 、マルチパス、シングルパス HA 、またはシングルパス接続のどれがあるかによっても異なります。

作業を開始する前に

- システム要件を満たしている必要があります。

  [Requirements for a hot-add]

- 必要に応じて準備手順を完了しておく必要があります。

  [Prepare to manually assign drive ownership for a hot-add]

- シェルフを設置し、電源をオンにして、シェルフ ID を設定しておく必要があります。

  [Install shelves for a hot-add]

このタスクについて

- IOM12 / IOM12Bシェルフをスタック内の論理的に最後のシェルフに常にホットアドして、スタック内での1つの速度の移行を維持します。

  IOM12 / IOM12Bシェルフをスタック内の論理的な最後のシェルフにホットアドすると、IOM6シェルフをグループ化したまま、IOM12 / IOM12Bシェルフをグループ化したまま、2つのシェルフグループ間で速度を1つに移行できます。

  例：

  - HAペアでは、IOM6シェルフを2台、IOM12 / IOM12Bシェルフを2台使用するスタック内での1回の速度の移行を次のように表します。

```
 Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12IOM12B <-> IOM12/IOM12B <->
Controller
** オンボードの IOM12E ストレージを使用する HA ペアでは、 IOM12 シェルフを 2
台と IOM6 シェルフを 2 台搭載したスタック内での 1
回の速度の移行を次のように表します。
```

```
IOM12E 0b <-> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> IOM6 <->
IOM12E 0a
```

オンボードストレージポート0bは内蔵ストレージ（エクスパンダ）のポートで、ホットアドするIOM12 / IOM12Bシェルフ（スタックの最後のシェルフ）に接続するため、IOM12 / IOM12Bシェルフのグループを1つにまとめ、スタックとオンボードのIOM12Eストレージを使用して移行を1つにします。

- 混在スタックでは、 1 つの速度での移行のみがサポートされます。これ以上の速度切り替えはできません。たとえば、スタック内に次のように 2 つの速度遷移を表示することはできません。

```
 Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <--->
IOM6 <-> Controller
* 混在スタックに IOM6 シェルフをホットアドできます。ただし、スタック内での 1
回の移行を維持するには、 IOM6 シェルフを搭載したスタックの側面（既存の IOM6
シェルフグループ）にホットアドする必要があります。
* IOM12 / IOM12Bシェルフをケーブル接続するには、まずIOM Aのパスの
SASポートを接続し、次にIOM
Bのパスについても、必要に応じてケーブル接続の手順を繰り返します。
```

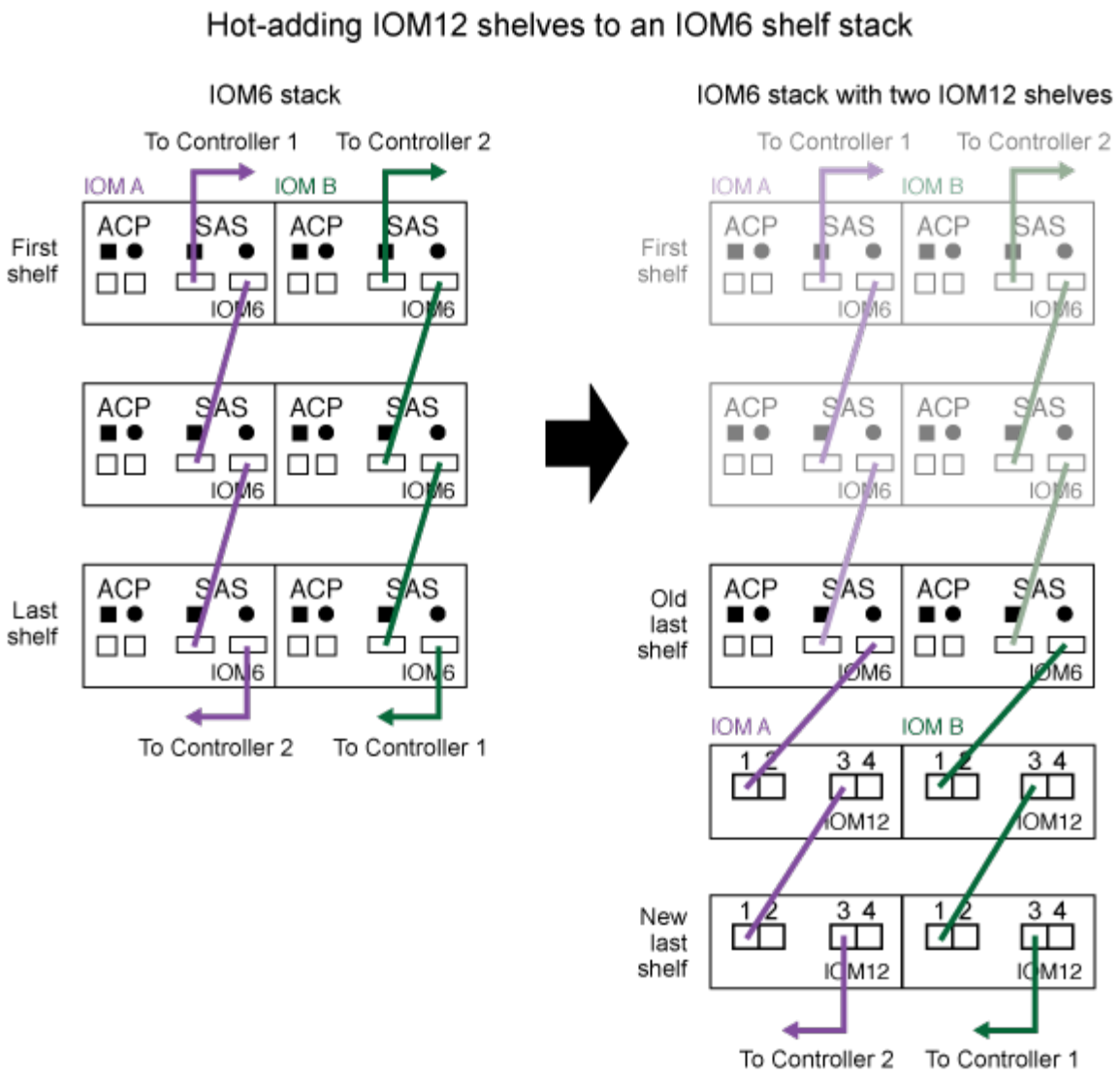
MetroCluster 構成では、 IOM B のパスは使用できません。

- 最初のIOM12 / IOM12Bシェルフ（最後のIOM6シェルフに接続するIOM12シェルフ）は、常にIOM6シェルフの円形のポート（四角形のポートではありません）に接続します。
- SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまります。

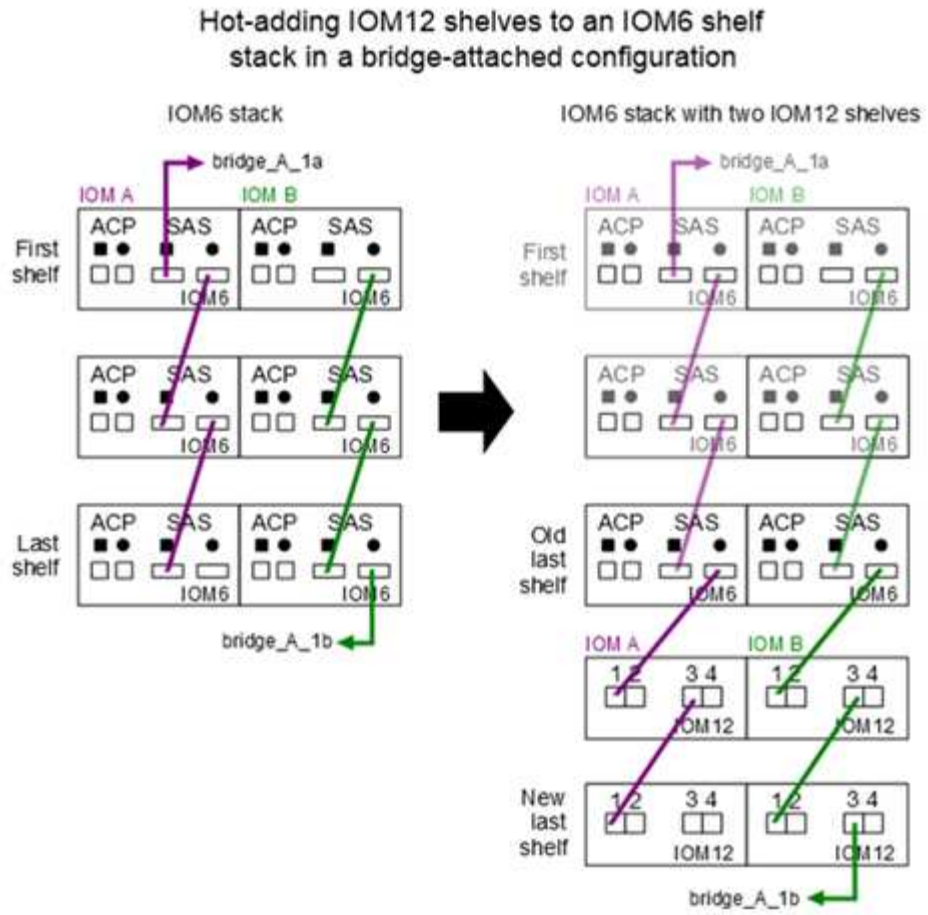
  シェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。コントローラの場合は、プラットフォームのモデルによって SAS ポートの向きが異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きもそれに応じて異なります。

- 次の図は、FC-to-SASブリッジを使用しない構成でIOM12 / IOM12BシェルフをIOM6シェルフスタックにケーブル接続する場合に参照してください。

  この図は、マルチパス HA 接続を使用したスタック専用の図です。ただし、ケーブル接続の概念は、マルチパス、シングルパス HA 、シングルパス接続、ストレッチ MetroCluster の各構成のスタックに適用できます。



- 次の図は、ブリッジ接続MetroCluster 構成でIOM12 / IOM12BシェルフをIOM6シェルフスタックにケーブル接続する場合のものです。



手順

1. スタック内の論理的に最後のシェルフを特定します。

   プラットフォームモデルとスタック接続（マルチパス HA 、マルチパス、シングルパス HA 、またはシングルパス）に応じて、論理的に最後のシェルフはコントローラの SAS ポート B と D からコントローラ / スタック間を接続するシェルフです。 または、シェルフにコントローラが接続されていない（コントローラ / スタック間の接続は、コントローラの SAS ポート A と C を介してスタックの論理的な最上位に接続されているため）。

2. ホットアドするIOM12 / IOM12Bシェルフを IOM6スタックに追加する場合、IOM6シェルフスタックに他のIOM12 / IOM12Bシェルフがないように、該当する手順を実行します。

   > ケーブルの接続を解除してから再接続し、ケーブルを別のケーブルに交換する場合は、70 秒以上待機する必要があります。

   それ以外の場合は、手順 3 に進みます。

IOM6 スタック接続の状態	作業
マルチパス HA 、マルチパス、またはコントローラを論理的に最後のシェルフに接続したシングルパス HA （ストレッチ MetroCluster 構成を含む）	a. 最後の IOM6 シェルフの IOM A の円形のポートからコントローラまたはブリッジへのコントローラ / スタック間ケーブルを外します。 コントローラポートをメモします。 ケーブルを脇に置きます。不要になりました。 それ以外の場合は、手順 e に進みます b. 最後のIOM6シェルフのIOM Aの円形のポート（手順A）と新しいIOM12 / 12BのIOMAシェルフのIOM Aポート1をケーブル接続します。 SAS 銅線の QSFP-miniSAS HD ケーブルを使用します。 c. 別のIOM12 / IOM12Bシェルフをホットアドする場合は、ケーブル接続したシェルフのIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート3と次のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート1を間で接続します。 SAS 銅線 Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間ケーブルを使用します。 それ以外の場合は、次の手順に進みます。 d. コントローラまたはブリッジ（手順 a ）の同じポートを新しい最後の IOM12 シェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続して、コントローラ / スタック間の接続を再確立します。 コントローラのポートタイプに応じて、 SAS 銅線の QSFP-miniSAS HD ケーブルまたは Mini-SAS HD / Mini-SAS HD ケーブルを使用します。 e. IOM B についても手順 a~d を繰り返します それ以外の場合は、手順 4 に進みます。

IOM6 スタック接続の状態	作業
MetroCluster 構成でのブリッジ接続	a. 最後の IOM6 シェルフの IOM A の円形のポートからブリッジへの一番下のブリッジ / スタック間ケーブルを外します。 ブリッジポートをメモします。 ケーブルを脇に置きます。不要になりました。 それ以外の場合は、手順 e に進みます b. 最後の IOM6 シェルフの IOM A の円形のポート（手順 a から）と新しい IOM12 シェルフの IOM A ポート 1 をシェルフ / シェルフ間の接続をケーブル接続します。 SAS 銅線の QSFP-miniSAS HD ケーブルを使用します。 c. 別のIOM12 / IOM12Bシェルフをホットアドする場合は、ケーブル接続したシェルフのIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート3と次のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート1を間で接続します。 SAS 銅線 Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間ケーブルを使用します。 それ以外の場合は、次の手順に進みます。 d. 手順 b と c を繰り返して、 IOM B のシェルフ / シェルフ間をケーブル接続します e. ブリッジの同じポート（手順 a ）を新しい最後の IOM12 シェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続して、下部のブリッジ / スタック間の接続を再確立します。 コントローラのポートタイプに応じて、 SAS 銅線の QSFP-miniSAS HD ケーブルまたは Mini-SAS HD / Mini-SAS HD ケーブルを使用します。 f. 手順 4. に進みます。

IOM6 スタック接続の状態	作業
シングルパス HA またはシングルパス。論理的に最後のシェルフへのコントローラ接続はありません	a. 最後のIOM6シェルフのIOM Aの円形のポートと新しいIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート1をケーブル接続します。 SAS 銅線の QSFP-miniSAS HD ケーブルを使用します。 b. IOM B について、上記の手順を繰り返します c. IOM12 / IOM12Bシェルフをもう1台ホットアドする場合は、手順AとBを繰り返します それ以外の場合は、手順 4 に進みます。

3. ホットアドするIOM12 / IOM12Bシェルフを既存の混在スタックに追加する場合は、次の手順を実行します。つまり、1つ以上のIOM12 / IOM12Bシェルフがスタックにすでに存在する場合です。

> ケーブルの接続を解除してから再接続し、ケーブルを交換する場合は、70秒以上待ってから行うようにしてください。

混在スタック接続の状況	作業
マルチパス HA 、マルチパス、またはコントローラを論理的に最後のシェルフに接続したシングルパス HA 、または MetroCluster 構成のブリッジ接続	a. コントローラ/スタック間のケーブルを最後のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート3から新しい最後のIOM12 / IOM12Bシェルフの同じポートに移動します。 b. 1台のIOM12 / IOM12Bシェルフをホットアドする場合は、古い最後のIOM12 / 12BシェルフのIOM Aポート3と新しい最後のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート1をシェルフ間で接続します。 SAS 銅線 Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間ケーブルを使用します。 それ以外の場合は、次の手順に進みます。 c. 複数のIOM12 / IOM12Bシェルフをホットアドする場合は、古い最後のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート3と次のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート1をケーブル接続し、この手順を他のIOM12 / IOM12Bシェルフの場合は繰り返します。 追加の SAS 銅線 Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間ケーブルを使用します。 それ以外の場合は、次の手順に進みます。 d. IOM B についても手順 a~c を繰り返します それ以外の場合は、手順 4 に進みます。

混在スタック接続の状況	作業
MetroCluster 構成でのブリッジ接続	a. 下部のブリッジ/スタック間ケーブルを、最後のIOM12 / IOM12Bシェルフの古いポートから新しい最後のIOM12 / IOM12Bシェルフの同じポートに移動します。 b. 古い最後のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート3と次のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート1をケーブル接続し、この手順を追加のIOM12 / IOM12Bシェルフに対して繰り返します。 SAS 銅線 Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間ケーブルを使用します。 c. 古い最後のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Bポート3と次のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Bポート1をケーブル接続し、この手順を追加のIOM12 / IOM12Bシェルフに対して繰り返します。 d. 手順 4. に進みます。
シングルパス HA またはシングルパス。論理的に最後のシェルフへのコントローラ接続はありません	a. 最後のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート3と最後のIOM12 / IOM12BシェルフのIOM Aポート1をケーブル接続します。 SAS 銅線 Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間ケーブルを使用します。 b. IOM B について、上記の手順を繰り返します c. IOM12 / IOM12Bシェルフをもう1台ホットアドする場合は、手順AとBを繰り返します それ以外の場合は、手順 4 に進みます。

4. SAS 接続が正しくケーブル接続されていることを確認します。

   ケーブル接続エラーが発生した場合は、表示される対処方法に従ってください。

   "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

5. この手順の準備作業として自動ドライブ割り当てを無効にした場合は、ドライブ所有権を手動で割り当ててから、必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

   それ以外の場合は、この手順を使用します。

   [Complete the hot-add]

   すべての MetroCluster 構成で手動でドライブを割り当てる必要があります。

ホットアドを完了します

IOM12 / IOM12BシェルフをIOM6シェルフのスタックにホットアドする準備の一環として自動ドライブ割り当てを無効にした場合、ドライブ所有権を手動で割り当ててから、必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

システムの指示に従って、シェルフのケーブル接続を完了しておく必要があります。

[Cable shelves for a hot-add]

手順

1. 所有権が未設定のドライブをすべて表示します。「 storage disk show -container-type unassigned 」

   HA ペアを使用している場合、このコマンドはどちらのコントローラモジュールでも入力できます。

2. 各ドライブを割り当てます。「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name _ 」

   HA ペアを使用している場合、このコマンドはどちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   ワイルドカード文字を使用して、一度に複数のドライブを割り当てることができます。

3. 必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on

   HA ペアを使用する場合は、両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するシェルフのIDを変更してください

ONTAP がまだ実行されていない場合や、シェルフをシステムにケーブル接続する前にホットアドする場合は、システムのシェルフ ID を変更できます。また、 ONTAP が実行中（コントローラモジュールがデータを提供可能）の場合でも、シェルフ内のすべてのドライブが所有されていないか、スペアであるか、オフラインのアグリゲートのメンバーである場合にはシェルフ ID を変更できます。

作業を開始する前に

- ONTAP が実行中（コントローラモジュールがデータを提供可能）の場合は、シェルフ内のすべてのドライブが所有されていないか、スペアであるか、オフラインのアグリゲートのメンバーであることを確認しておく必要があります。

  「 storage disk show -shelf_shelf_number _ 」コマンドを使用すると、ドライブの状態を確認できます。Container Type 列の出力に、スペアまたは障害が発生したドライブである場合は破損が表示されます。また、 Container Name 列と Owner 列にはダッシュが表示されます。

- システムですでに使用されているシェルフ ID を確認するには、 Active IQ Config Advisor を実行するか、「 storage shelf show -fields shelf-id 」コマンドを使用します。

  "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

このタスクについて

- 有効なシェルフ ID は 00~99 です。
- シェルフ ID は、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成内で一意である必要があります。

  内蔵ストレージを搭載したプラットフォームを使用する場合、シェルフ ID は内蔵のディスクシェルフおよび外付けのディスクシェルフ全体で一意である必要があります。

- シェルフ ID を有効にするには、シェルフの電源を再投入する必要があります。

  電源をオンにするまでの待機時間は、この手順の後半で説明する ONTAP の状態によって異なります。

手順

1. ディスクシェルフの電源がオンになっていない場合は、オンにします。
2. 左側のエンドキャップを外して、シェルフ LED の近くにあるボタンを見つけます。
3. デジタルディスプレイの 1 桁目の数字が点滅するまでオレンジのボタンを押し続けて、シェルフ ID の 1 桁目の数字を変更します。点滅までに最大 3 秒かかります。

   ID の点滅に 3 秒以上かかる場合は、ボタンをもう一度押してください。

   これにより、ディスクシェルフ ID のプログラミングモードがアクティブになります。

4. 0 ～ 9 の範囲で目的の番号になるまで、ボタンを押して番号を伝えます。

   1 桁目の数字は点滅し続けます。

5. デジタルディスプレイの 2 番目の数字が点滅するまでボタンを押し続け、シェルフ ID の 2 桁目の数字を変更します。点滅までに最大 3 秒かかります。

   デジタルディスプレイの 1 桁目の数字の点滅が停止します。

6. ボタンを押して、目的の番号に 1 ～ 9 の範囲で移動します。

   2 桁目の数字は点滅し続けます。

7. 2 桁目の数字が点滅しなくなるまでボタンを押し続けてプログラミングモードを終了し、希望する番号をロックします。点滅が停止するまでに最大 3 秒かかります。

   デジタルディスプレイの両方の数字が点滅し始め、約 5 秒後にオペレータ用ディスプレイパネルの黄色の LED が点灯してディスクシェルフ ID が保留中でまだ有効になっていないことを警告します。

8. ディスクシェルフの電源を再投入し、シェルフ ID を有効にします。

   電源を再投入するには、両方の電源スイッチをオフにし、しばらく待ってから再度オンにする必要があります。

   - ONTAP が実行されていない場合、または（まだシステムにケーブルが接続されていない）シェルフをホットアドする場合は、少なくとも 10 秒待ちます。
   - ONTAP が実行中（コントローラからデータを提供可能）で、シェルフ内のすべてのディスクドライブが所有されていないか、スペアであるか、オフラインのアグリゲートのメンバーである場合は、少な

くとも 70 秒待ちます。

この間に、 ONTAP は古いシェルフアドレスを削除し、新しいシェルフアドレスのコピーを更新します。

9. 左側のエンドキャップを取り付けます。
10. 追加するディスクシェルフごとに、手順 1~9 を繰り返します。
11. システムに重複したシェルフ ID がないことを確認します。

    複数のディスクシェルフで ID が同じ場合、重複するディスクシェルフに 100 以上のソフト ID 番号が割り当てられます。ソフト ID （重複）番号を変更する必要があります。

    a. Active IQ Config Advisor を実行して重複したシェルフ ID のアラートを確認するか、「 storage shelf show -fields shelf-id 」コマンドを実行して、重複した ID を含めてすでに使用されているシェルフ ID のリストを表示します。
    b. システムに重複したシェルフ ID がある場合は、この手順を繰り返して重複シェルフ ID を変更します。

SAS ケーブル接続ルール、ワークシート、および例

SASケーブル接続ルール、ワークシート、概要- IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するシェルフ

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するSASドライブシェルフをストレージシステムに接続する場合は、必要に応じて、使用可能なSASケーブル接続ルール、ワークシート、およびサンプルコンテンツを使用できます。

- SAS ケーブル接続ルール *
- "設定"
- "コントローラのスロット番号"
- "シェルフ / シェルフ間の接続"
- "コントローラ / スタック間の接続"
- "Mini-SAS HD SAS 光ケーブル"
- ワークシートと例のケーブル接続 *
- "一般的なマルチパス HA 構成"
- "オンボードストレージを搭載した AFF および FAS プラットフォーム"
- "クアッドパス HA 構成"
- ケーブル接続ワークシートテンプレート *
- "マルチパス接続"
- "クアッドパス接続"
- "マルチパス接続用のワークシートの読み取り方法"
- "クアッドパス接続用のワークシートの読み取り方法"

SASケーブル接続ルール- IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するシェルフです

IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したディスクシェルフは、SASケーブル接続ルール（設定ルール、コントローラのスロット番号のルール、シェルフ/シェルフ間の接続ルール、コントローラ/スタック間の接続ルール、および該当する場合はMini-SAS HD SAS光ケーブルルール）を適用することで、HAペアおよびシングルコントローラ構成（サポート対象プラットフォームの場合）でケーブル接続できます。

> このガイドで説明するSASケーブル接続ルールのうち、コントローラスロットの番号のルール、シェルフ/シェルフ間の接続ルール、およびコントローラ/スタック間の接続ルールは、IOM12 / IOM12B、IOM6、IOM3のどのモジュールを使用している場合も、すべてのSASディスクシェルフに適用されるルールと同じです。ただし、このガイド内の情報は、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフをサポート対象の構成で使用した場合に固有のものです。

このガイドで説明するSASケーブル接続ルールのうち、構成ルールとMini-SAS HD SAS光ケーブルルールは、IOM12 / 12Bモジュールを搭載したディスクシェルフに固有のものです。

このガイドで説明する SAS ケーブル接続ルールは、オンボード SAS ポートとホストバスアダプタ SAS ポート間の SAS ケーブル接続のバランスを取ることで、可用性の高いストレージコントローラ構成を実現し、次の目標を達成します。

- すべての SAS 製品と構成に、わかりやすい単一のユニバーサルアルゴリズムを提供します
- Bill of Materials （ BOM ；構成品一覧表）を生成する際、工場と現場と同じ物理的なケーブル接続を行います
- 構成チェックソフトウェアとツールで検証できます
- 最大限の耐障害性を提供することで、可用性を維持し、コントローラテイクオーバーへの依存を最小限に抑えます

ルールから逸脱しないようにしてください。逸脱すると、信頼性、汎用性、共通性が低下する可能性があります。

設定ルール

IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフは、特定のタイプの HA ペアおよびシングルコントローラ構成でサポートされます。

- HA ペア構成は、マルチパス HA またはクアッドパス HA 構成としてケーブル接続する必要がありますが、次の例外があります。
  - AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700HA ペア構成（外付けディスクシェルフを使用）は、シングルパス HA 構成としてケーブル接続して、外付けの SAS テープバックアップデバイスとの接続をサポートできます。
  - AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700HA ペア構成では、クアッドパス HA 接続はサポートされていません。
- シングルコントローラ構成は、マルチパス構成またはクアッドパス構成としてケーブル接続する必要がありますが、次の例外があります。
  - FAS2600 シリーズのシングルコントローラ構成（外付けディスクシェルフを使用）は、シングルパス構成としてケーブル接続できます。

内蔵ストレージではシングルパス接続が使用されるため、 ONTAP では、混合パスが検出されたという警告が表示されることがあります。この警告を回避するには、外付けディスクシェルフへのシングルパス接続を使用します。また、外付け SAS テープバックアップデバイスを使用する場合も、シングルパス接続を使用できます。

- FAS2600 シリーズのシングルコントローラ構成では、クアッドパス接続はサポートされません。

コントローラのスロット番号のルール

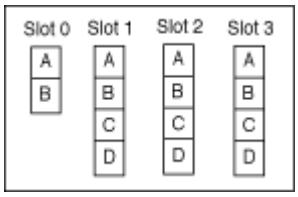
サポートされているすべての HA ペアおよびシングルコントローラ構成にケーブル接続ルールを適用するために、コントローラのスロット番号規則を使用します。

- すべての HA ペアおよびシングルコントローラ構成に、次の条件が適用されます。
  - 物理 PCI スロットの SAS HBA は、コントローラのスロットラベルに関係なく、 PCI スロット 1 、 2 、 3 の順で使用するものとします。

    たとえば、 SAS HBA が物理 PCI スロット 3 、 5 、 7 を使用している場合、 SAS ケーブル接続ルールを適用するためにスロット 1 、 2 、 3 と指定します。

  - オンボード SAS HBA は、コントローラのラベルと同じく PCI スロット 0 を使用しているものとします。
  - 各スロットの各ポートは、コントローラのラベルと同じです。たとえば、ポートが 2 つあるスロット 0 は、 0a と 0b と表記します。ポートが 4 つあるスロット 1 は、 1a 、 1d 、 1c 、 1d と表記します。

    このマニュアルでは、スロットとスロットポートを次のように表記します。



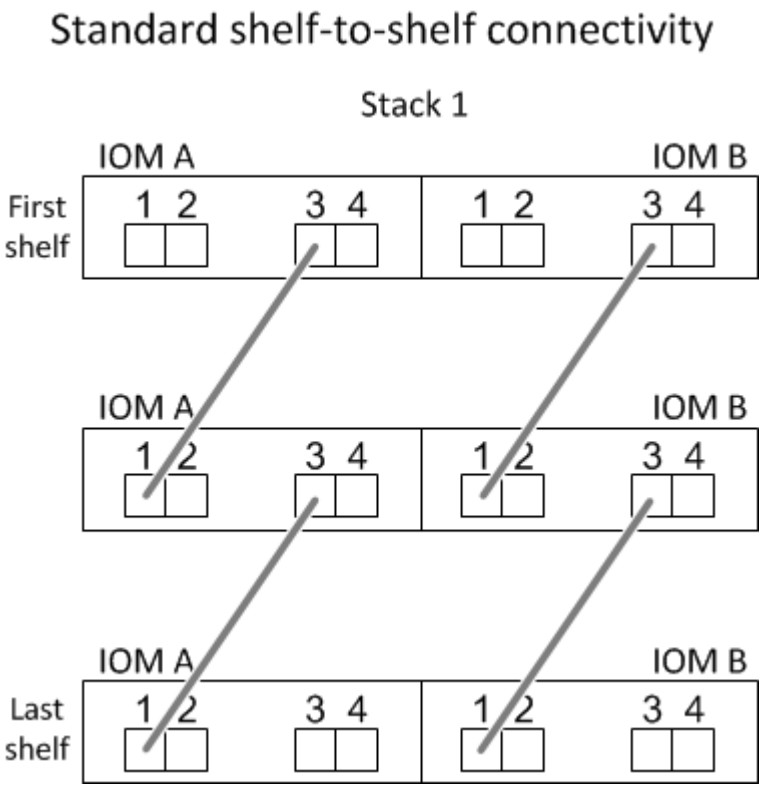
シェルフ / シェルフ間の接続ルール

ディスクシェルフスタックに複数のディスクシェルフがある場合は、該当する「標準」または「幅」のシェルフ / シェルフ間ケーブルを使用して、各 SAS ドメイン（ IOM A と IOM B ）を介してシェルフどうしを接続します。「標準」または「幅の広い」シェルフ間ケーブルの使用方法は、使用している構成によって異なります。

標準のシェルフ / シェルフ間接続

- 標準シェルフ / シェルフ間接続は、マルチパス HA 、マルチパス、シングルパス HA 、およびシングルパスの各構成で使用します。
- これは、 IOM3 および IOM6 モジュールを搭載した既存の SAS ストレージ構成で使用されている接続で、ドメイン A （ IOM A ）とドメイン B （ IOM B ）の各ドメイン内のディスクシェルフどうしを 1 本のケーブルで接続します。
- ベストプラクティスは、標準シェルフ / シェルフ間接続に IOM ポート 3 と 1 を使用することです。

スタック内の論理上最初のシェルフから最後のシェルフまでを、ドメイン A の IOM ポート 3 を次のシェルフの IOM ポート 1 に接続し、次にドメイン B を同様に接続します

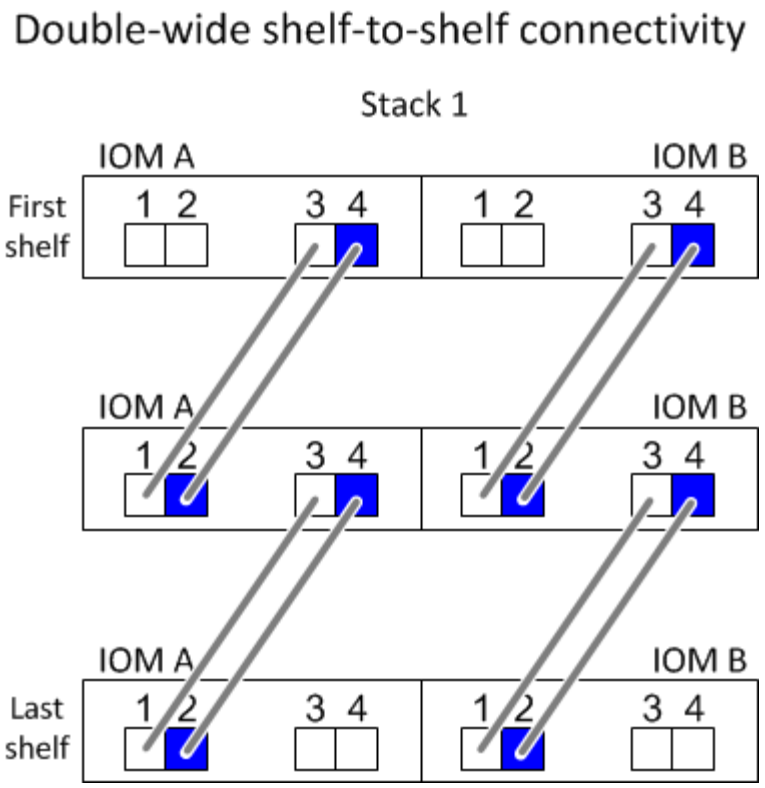


2 倍幅シェルフ **/** シェルフ間接続

- 2 倍幅シェルフ / シェルフ間接続は、クアッドパス（クアッドパス HA およびクアッドパス）構成で使用します。
- 2 倍幅シェルフ / シェルフ間接続には、ドメイン A （ IOM A ）とドメイン B （ IOM B ）それぞれのディスクシェルフ間に 2 本のケーブル接続が必要です。

  最初のケーブル接続は標準シェルフ / シェルフ間接続で IOM ポート 3 と 1 を接続し、 2 番目のケーブル接続は 2 倍幅シェルフ / シェルフ間接続で IOM ポート 4 と 2 を接続します。

  スタック内の論理上最初のシェルフから最後のシェルフまでを、ドメイン A の IOM ポート 3 を次のシェルフの IOM ポート 1 に接続し、次にドメイン B を同様に接続しますスタック内の論理上最初のシェルフから最後のシェルフまでを、ドメイン A の IOM ポート 4 を次のシェルフの IOM ポート 2 に接続し、次にドメイン B を同様に接続します（ 2 倍幅接続としてケーブル接続された IOM ポートは青で表示されています。）



コントローラ / スタック間の接続ルール

SAS ディスクシェルフがソフトウェアベースのディスク所有権を使用していること、コントローラポート A / C および B / D がスタックに接続されている方法を理解することで、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成の各コントローラから各スタックへの SAS 接続を正しくケーブル接続できます。 コントローラポート A / C および B / D がポートペアに編成されている仕組みと、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズおよび FAS2700 システムのポート 0b および 0a がスタックに接続される方法です。

SAS ディスクシェルフのソフトウェアベースのディスク所有権ルール

SAS ディスクシェルフは、（ハードウェアベースではなく）ソフトウェアベースのディスク所有権を使用します。つまり、ディスクドライブの所有権は、（ハードウェアベースのディスク所有権の場合のように）ストレージシステムの物理接続のトポロジによって決まるのではなく、ディスクドライブに保存されます。具体的には、ディスクドライブの所有権は、コントローラ / スタック間の接続方法ではなく、 ONTAP によって（自動または CLI コマンドで）割り当てられます。

SAS ディスクシェルフは、ハードウェアベースのディスク所有権の手法を使用してケーブル接続しないでください。

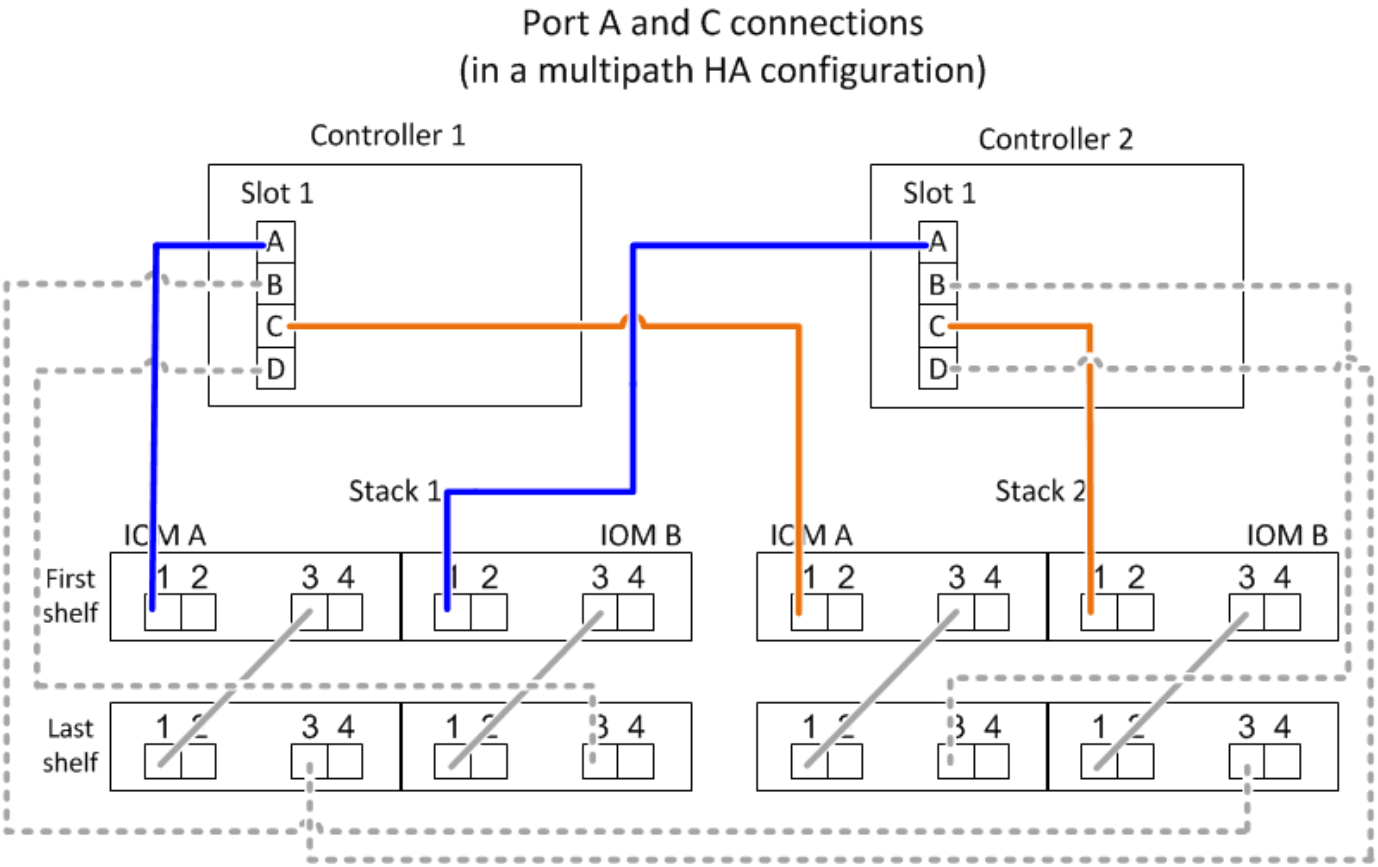
コントローラ **A** および **C** ポートの接続ルール（ **AFF A200** 、 **AFF A220** 、 **FAS2600** シリーズ、および **FAS2700** 以外の構成の場合）

- A ポートと C ポートは常にスタックへのプライマリパスです。
- A ポートと C ポートは常にスタック内の論理的に最初のディスクシェルフに接続します。
- A ポートと C ポートは常にディスクシェルフの IOM ポート 1 と 2 に接続します。

IOM ポート 2 は、クアッドパス HA およびクアッドパス構成でのみ使用されます。

- コントローラ 1 の A ポートと C ポートは常に IOM A （ドメイン A ）に接続します。
- コントローラ 2 の A ポートと C ポートは常に IOM B （ドメイン B ）に接続します。

次の図は、 1 つのクアッドポート HBA と 2 つのディスクシェルフスタックを使用したマルチパス HA 構成で、コントローラポート A とポート C がどのように接続されるかを示しています。スタック 1 への接続は青で示されています。スタック 2 への接続はオレンジで示されています。



コントローラ **B** および **D** ポートの接続ルール（ **AFF A200** 、 **AFF A220** 、 **FAS2600** シリーズ、および **FAS2700** 以外の構成の場合）

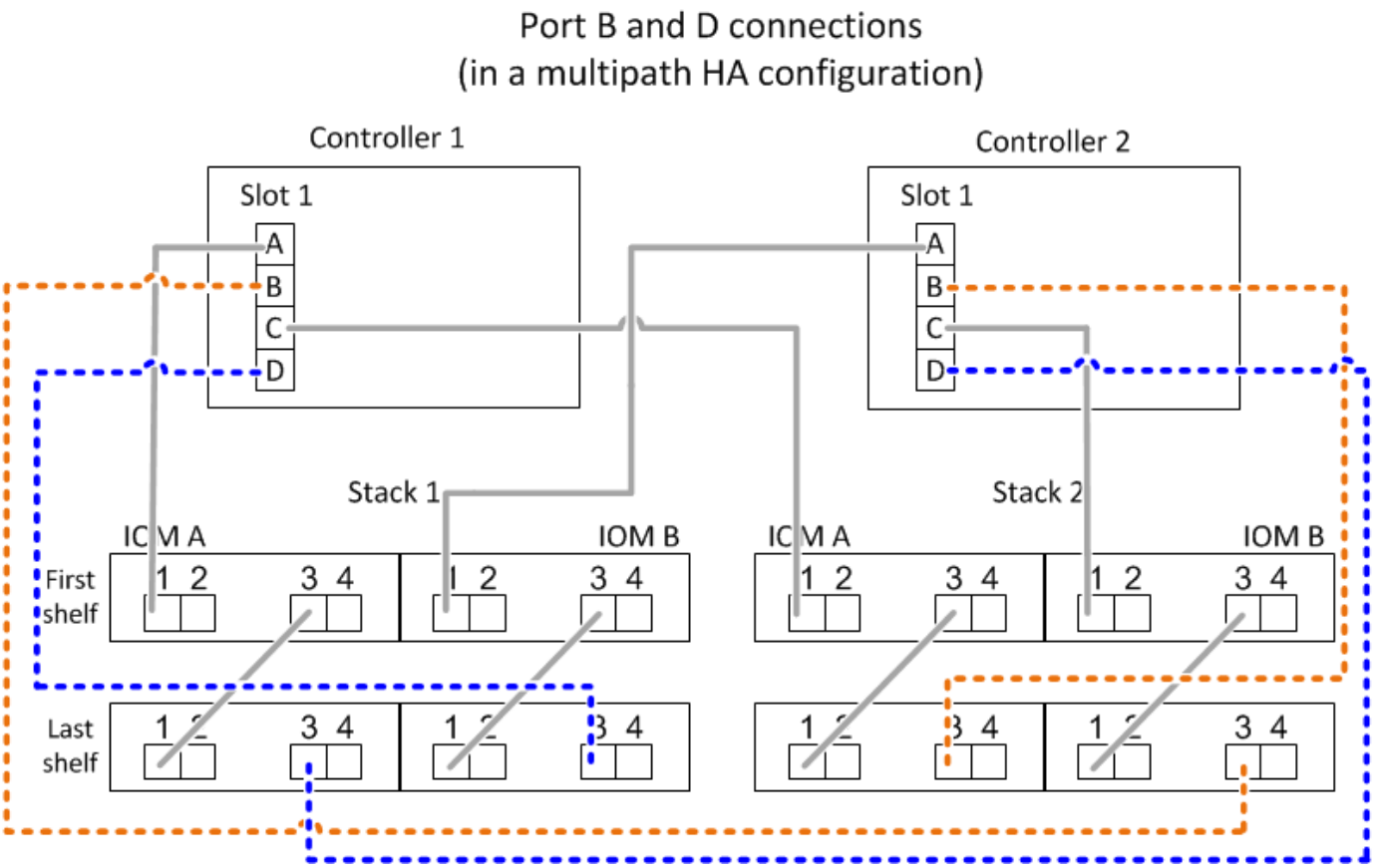
- B ポートと D ポートは常にスタックへのセカンダリパスです。
- B ポートと D ポートは常にスタック内の論理的に最後のディスクシェルフに接続します。
- B ポートと D ポートは常にディスクシェルフの IOM ポート 3 と 4 に接続します。

  IOM ポート 4 は、クアッドパス HA およびクアッドパス構成でのみ使用されます。

- コントローラ 1 の B ポートと D ポートは常に IOM B （ドメイン B ）に接続します。
- コントローラ 2 の B ポートと D ポートは常に IOM A （ドメイン A ）に接続します。
- B ポートと D ポートは、最初のスロットの最初のポートが最後にケーブル接続されるよう、 PCI スロットの順序を 1 つずつオフセットしてスタックに接続されます。

次の図は、 1 つのクアッドポート HBA と 2 つのディスクシェルフスタックを使用したマルチパス HA 構成で、コントローラポート B とポート D がどのように接続されるかを示しています。スタック 1 への接続は青

で示されています。スタック 2 への接続はオレンジで示されています。



ポートペアの接続ルール（ **AFF A200** 、 **AFF A220** 、 **FAS2600** シリーズ、 **FAS2700** 以外の構成の場合）

HA ペアおよびシングルコントローラ構成でコントローラ / スタック間の接続をケーブル接続する場合、システムの耐障害性と整合性を確保するために、すべての SAS ポートを活用する方法でコントローラ SAS の A 、 B 、 C 、 D の各ポートがポートペアに編成されます。

- ポートペアは、コントローラ A または C の SAS ポートとコントローラ B または D の SAS ポートで構成されます。

  SAS の A ポートと C ポートはスタック内の論理的に最初のシェルフに接続します。SAS の B ポートと D ポートはスタック内の論理的に最後のシェルフに接続します。

- ポートペアは、システム内の各コントローラのすべての SAS ポートを使用します。

  すべての SAS ポート（物理 PCI スロット [slot 1-N] の HBA ポートおよびコントローラ [slot 0] のオンボードポート）をポートペアに組み込むことで、システムの耐障害性が向上します。SAS ポートは除外しないでください。

- ポートペアは次のように識別および編成されます。

  a. 最初に A ポート、次に C ポートをスロット（ 0 、 1 、 2 、 3 など）順に列挙します。

     例： 1a 、 2a 、 3a 、 1c 、 2c 、 3C

  b. 最初に B ポート、次に D ポートをスロット（ 0 、 1 、 2 、 3 など）順に列挙します。

例： 1b 、 2b 、 3b 、 1d 、 2d 、 3D

c. リストの最初のポートが末尾に移動するように、 D および B のポートリストを書き換えます。

例： ~~1b~~, 2b, 3b, 1d, 2d, 3d, 1b

複数の SAS ポートスロットが使用可能な場合は、スロットの順序を 1 つずつオフセットして、複数のスロット（物理 PCI スロットとオンボードスロット）にポートペアを分散することで、あるスタックが 1 つの SAS HBA にケーブル接続されないようにします。

d. A ポートと C ポート（手順 1 に記載）を、 D ポートと B ポート（手順 2 に記載）と記載順にペアにします。

例： 1a / 2b 、 2a / 3b 、 3a / 1d 、 1c / 2d 、 2c / 3d 、 3c / 1b 。

> HA ペアの場合、最初のコントローラ用に識別したポートペアを 2 台目のコントローラにも適用できます。

- システムをケーブル接続する際には、ポートペアを識別した順序で使用することも、ポートペアをスキップすることもできます。
  - システム内のスタックをケーブル接続するためにすべてのポートペアが必要な場合は、ポートペアを識別した（リストした）順序で使用します。

    たとえば、システムに対して 6 つのポートペアを識別し、マルチパスでケーブル接続するスタックが 6 つある場合は、ポートペアをリストした順序でケーブル接続します。

    1A/2b 、 2a / 3b 、 3a / 1d 、 1c / 2d 、 2c / 3d 、 3c / 1b

  - システム内のスタックのケーブル接続にすべてのポートペアが必要でない場合は、ポートペアをスキップ（ 1 つおきに使用）します。

    たとえば、システムに対して 6 つのポートペアを識別し、マルチパスでケーブル接続するスタックが 3 つある場合は、リストに含まれる他のすべてのポートペアをケーブル接続します。

    1a/2b, ~~2a/3b~~, 3a/1d, ~~1c/2d~~, 2c/3d, ~~3c/1b~~

> スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

コントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートは、ポートペアを特定して整理するための便利なツールです。これにより、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成のコントローラ / スタック間の接続をケーブル接続できます。

"マルチパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート"

"クアッドパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート"

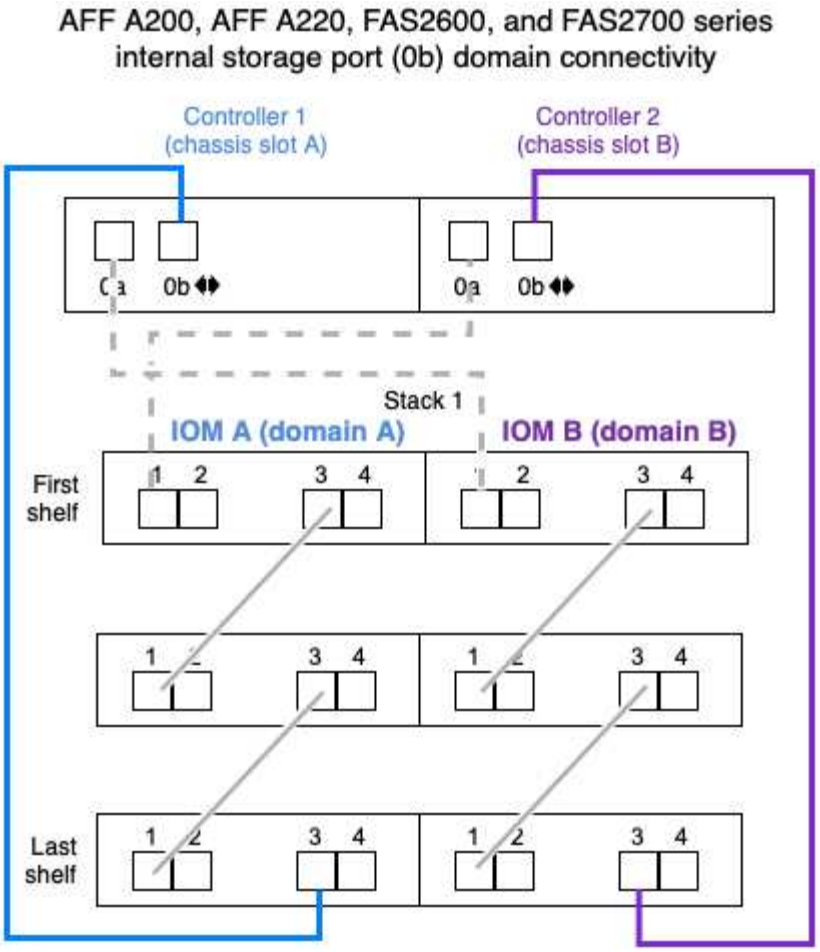
AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、 **FAS2700** コントローラ **0b** 、 **0a** ポートの外部ディスクシェルフへの接続ルール

AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 システムには、それぞれのコントローラが内蔵ストレージ（ポート 0b ）とスタックの間で同じドメイン接続を維持する必要があるため、固有の接続ルールがあります。つまり、コントローラがシャーシ（コントローラ 1 ）のスロット A にある場合、そのコントローラはドメイン A （ IOM A ）にあるため、ポート 0b はスタック内の IOM A に接続する必要があります。コントローラがシャーシ（コントローラ 2 ）のスロット B にある場合、そのコントローラはドメイン B （ IOM B ）にあるため、ポート 0b はスタック内の IOM B に接続する必要があります。

> 0b ポートを正しいドメインに接続しないと（ドメインのクロスコネクト）、システムに耐障害性の問題が発生する可能性があり、無停止の手順を安全に実行できなくなります。

- コントローラ 0b ポート（内蔵ストレージポート）：
  - コントローラ 1 の 0b ポートは常に IOM A （ドメイン A ）に接続します。
  - コントローラ 2 の 0b ポートは常に IOM B （ドメイン B ）に接続します。
  - ポート 0b は常にプライマリパスです。
  - ポート 0b は常にスタック内の論理的に最後のディスクシェルフに接続します。
  - ポート 0b は常にディスクシェルフの IOM ポート 3 に接続します。
- コントローラ 0a ポート（内蔵 HBA ポート）：
  - コントローラ 1 の 0a ポートは常に IOM B （ドメイン B ）に接続します。
  - コントローラ 2 の 0a ポートは常に IOM A （ドメイン A ）に接続します。
  - ポート 0a は常にセカンダリパスです。
  - ポート 0a は常にスタック内の論理的に最初のディスクシェルフに接続します。
  - ポート 0a は常にディスクシェルフの IOM ポート 1 に接続します。

次の図は、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 マルチパス HA 構成の内蔵ストレージポート（ 0b ）のドメイン接続を示しています。



Mini-SAS HD SAS 光ケーブルのルール

Mini-SAS HD SAS 光ケーブル - マルチモードアクティブ光ケーブル（ AOC ）と Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間コネクタ、および Mini-SAS HD / LC 間コネクタを備えたマルチモード（ OM4 ）ブレークアウトケーブル - を使用すると、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフを使用する特定の構成で、長距離 SAS 接続を実現できます。

- ご使用のプラットフォームと ONTAP バージョンが、 Mini-SAS HD SAS 光ケーブル - マルチモードアクティブ光ケーブル（ AOC ）と Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間コネクタ、および Mini-SAS HD / LC 間コネクタを備えたマルチモード（ OM4 ）ブレークアウトケーブル - をサポートしている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間コネクタを備えた SAS 光マルチモード AOC ケーブルは、コントローラ / スタック間接続やシェルフ / シェルフ間の接続に使用でき、最大 50m までの規格があります。
- Mini-SAS HD / LC 間コネクタ（パッチパネル用）を備えた SAS 光マルチモード（ OM4 ）ブレークアウトケーブルを使用する場合は、次のルールが適用されます。
  - これらのケーブルを、コントローラ / スタック間、およびシェルフ / シェルフ間の接続に使用できます。

    シェルフ / シェルフ間の接続にこのケーブルを使用する場合、ディスクシェルフのスタック内で 1 回だけ使用できます。残りのシェルフ / シェルフ間接続は、マルチモード AOC ケーブルを使用して接続する必要があります。

クアッドパス HA およびクアッドパス構成で 2 つのディスクシェルフ間のシェルフ間 2 倍幅接続にマルチモードブレークアウトケーブルを使用する場合は、まったく同じブレークアウトケーブルを 2 本使用することを推奨します。

- LC の 8 つ（ 4 組）のブレークアウトコネクタをすべてパッチパネルに接続する必要があります。
- パッチパネルとパネル間ケーブルを用意する必要があります。

  パネル間のケーブルのモードは、ブレークアウトケーブルと同じ OM4 マルチモードでなければなりません。

- パスで使用できるパッチパネルのペアは 1 組までです。
- マルチモードケーブルのポイントツーポイント（ Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間）パスが 100m を超えることはできません。

  パスには、ブレークアウトケーブル、パッチパネル、およびパネル間ケーブルのセットが含まれます。

- エンドツーエンドのケーブル接続の長さ（コントローラから最後のシェルフまでの各ポイントツーポイントの合計）は、 300m 以下にする必要があります。

  合計パスには、ブレークアウトケーブル、パッチパネル、およびパネル間ケーブルのセットが含まれます。

- SAS ケーブルには、 SAS 銅線ケーブルと SAS 光ケーブルを使用できます。その 2 つを併用することもできます。

  SAS 銅線ケーブルと SAS 光ケーブルを併用する場合は、次のルールが適用されます。

  - シェルフ / シェルフ間の接続に使用するケーブルは、スタック単位で SAS 銅線ケーブルか SAS 光ケーブルのどちらかにすべて統一する必要があります。
  - シェルフ / シェルフ間の接続に SAS 光ケーブルを使用する場合は、そのスタックのコントローラ / スタック間の接続にも SAS 光ケーブルを使用する必要があります。
  - シェルフ / シェルフ間の接続に SAS 銅線ケーブルを使用する場合は、そのスタックのコントローラ / スタック間の接続に SAS 光ケーブルまたは SAS 銅線ケーブルを使用できます。

一般的なマルチパス**HA**構成のコントローラ**/**スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例**- IOM12 / IOM12B**モジュールを使用するシェルフ

コントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、HA ペアをマルチパス HA 構成としてケーブル接続できます。

- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" サポートされる構成については、コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）を参照してください。
- 必要に応じて、を参照してください "マルチパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"。
- ケーブル接続例では、コントローラ / スタック間のケーブル接続のうち、コントローラ A と C のポート接続を実線で、コントローラ B と D のポート接続を点線で区別して表しています。

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	▪ Connects controller **A** and **C** ports to the logical **first** disk shelf in a stack ▪ The **primary** path from a controller to a stack
	▪ Connects controller **B** and **D** ports to the logical **last** disk shelf in a stack ▪ The **secondary** path from a controller to a stack

- HA ペアの各スタックへの接続を区別するために、ケーブル接続例のケーブルとワークシートの対応するポートペアに同じ色を使用しています。

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	
	Green	Stack 3	
	Light blue	Stack 4	

- ワークシートとケーブル接続例では、ケーブル接続のポートペアをワークシートに記載されている順序で示しています。

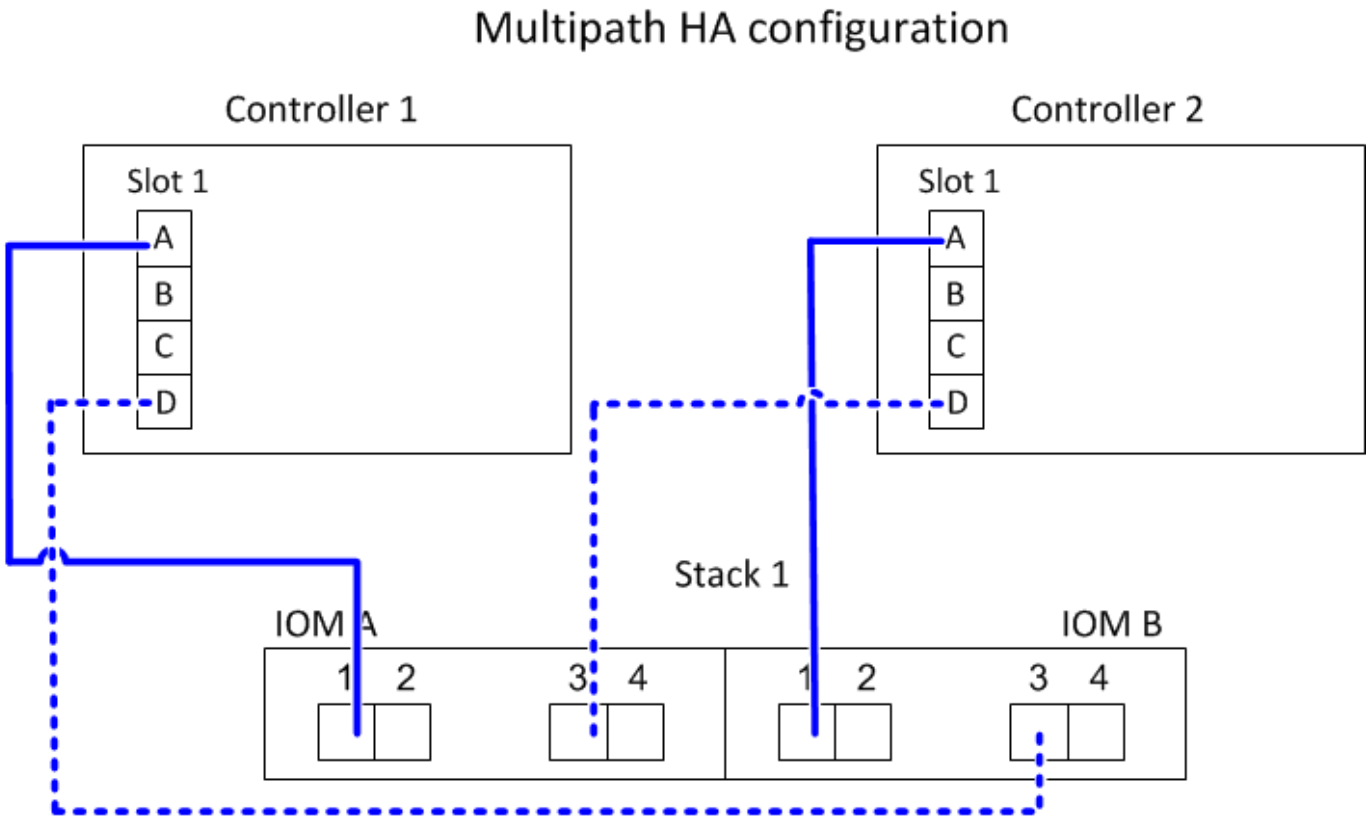
クアッドポート **SAS HBA** を使用したマルチパス **HA** 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

記入済みのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、クアッドポート SAS HBA を備えた一般的なマルチパス HA 構成をケーブル接続できます。これらのコントローラにはオンボード SAS ポートはありません。

マルチパス **HA** ：クアッドポート **SAS HBA × 1** 、シングルシェルフスタック **× 1**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 1a / 1d を使用しています。

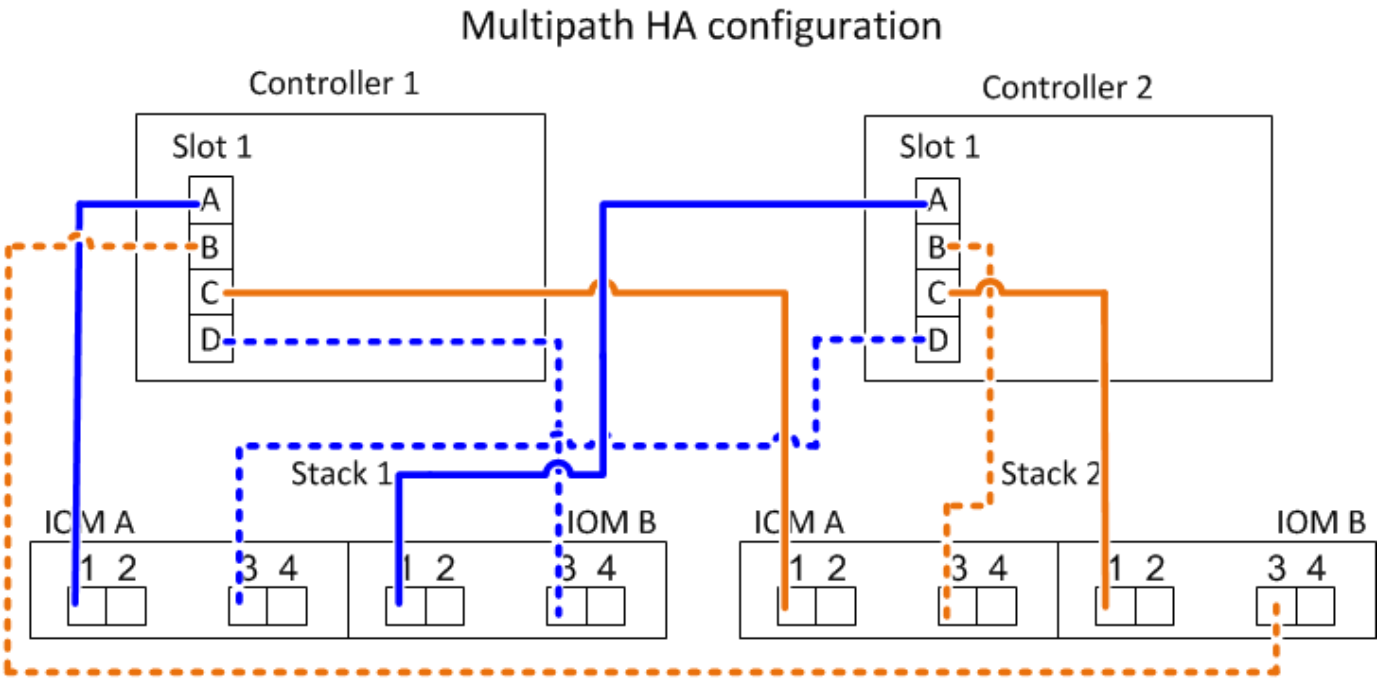
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~1d~~				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						



マルチパス **HA** ：クアッドポート **SAS HBA × 1** 、シングルシェルフスタック **× 2**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 1a / 1d と 1c / 1b を使用しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~1d~~				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						



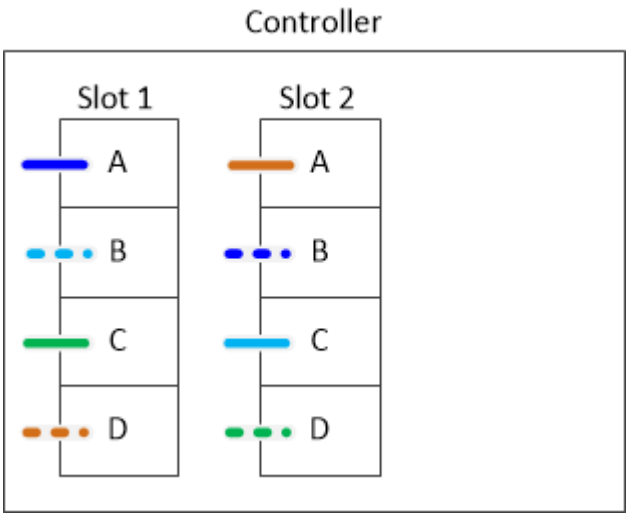
マルチパス **HA** ：クアッドポート **SAS HBA × 2** 、マルチシェルフスタック **× 2**

この構成では、 1a / 2b 、 2a / 1d 、 1c / 2d 、 2c / 1b の 4 組のポートペアを使用できます。ポートペアは、特定の順序（ワークシートに記載の順）でケーブル接続するか、 1 つおきに（ポートペアをスキップして）ケーブル接続できます。

> スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

次のワークシートとケーブル接続例は、ポートペアをワークシートに記載された順序で使用していることを示しています。 1a / 2b 、 2a / 1d 、 1c / 2d 、 2c / 1b 。

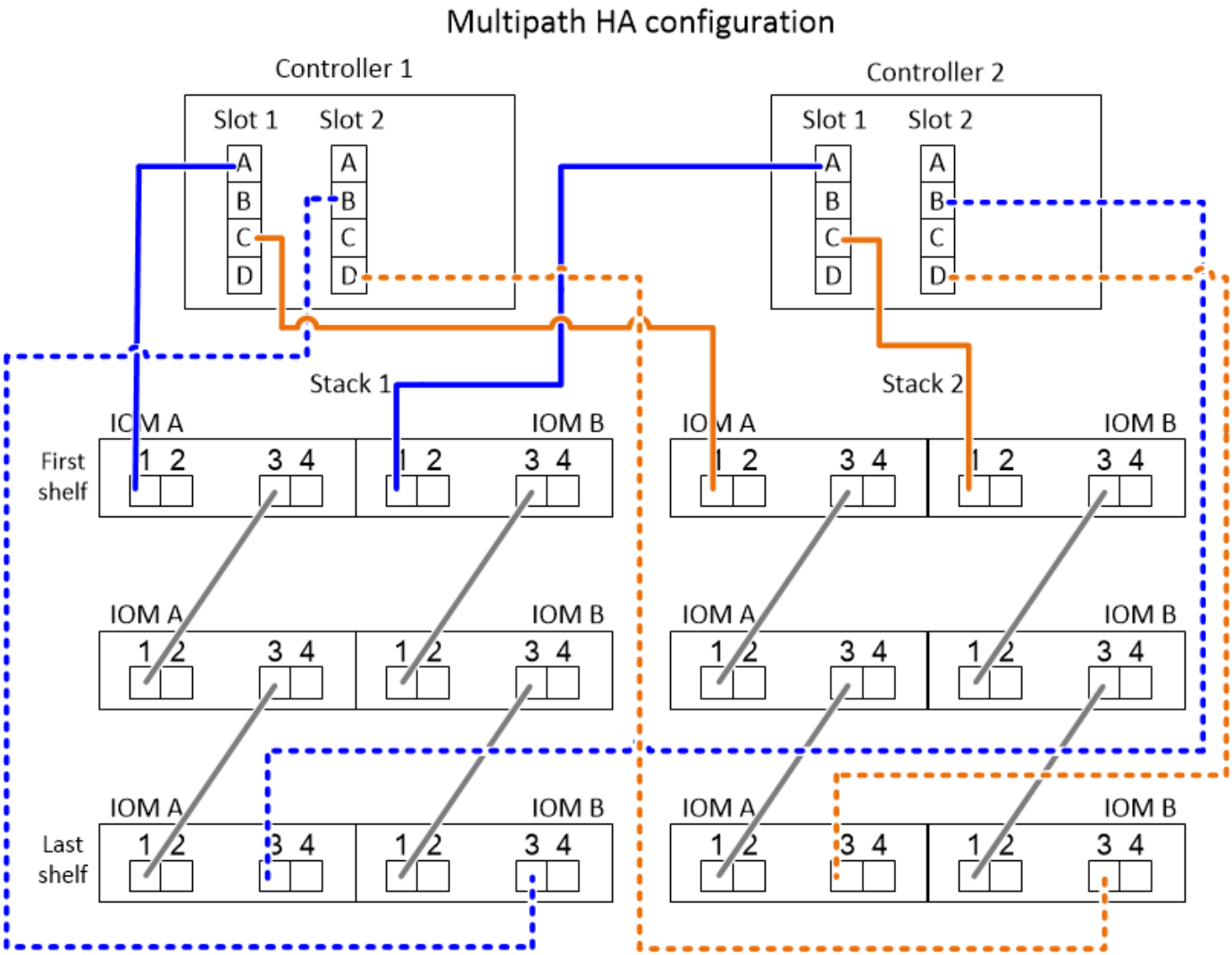
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



次のワークシートとケーブル接続例は、ポートペアをスキップしてリスト内の他のポートペア 1a / 2b と 1c / 2d を使用しています。

あとで 3 つ目のスタックを追加する場合は、スキップしたポートペアを使用します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



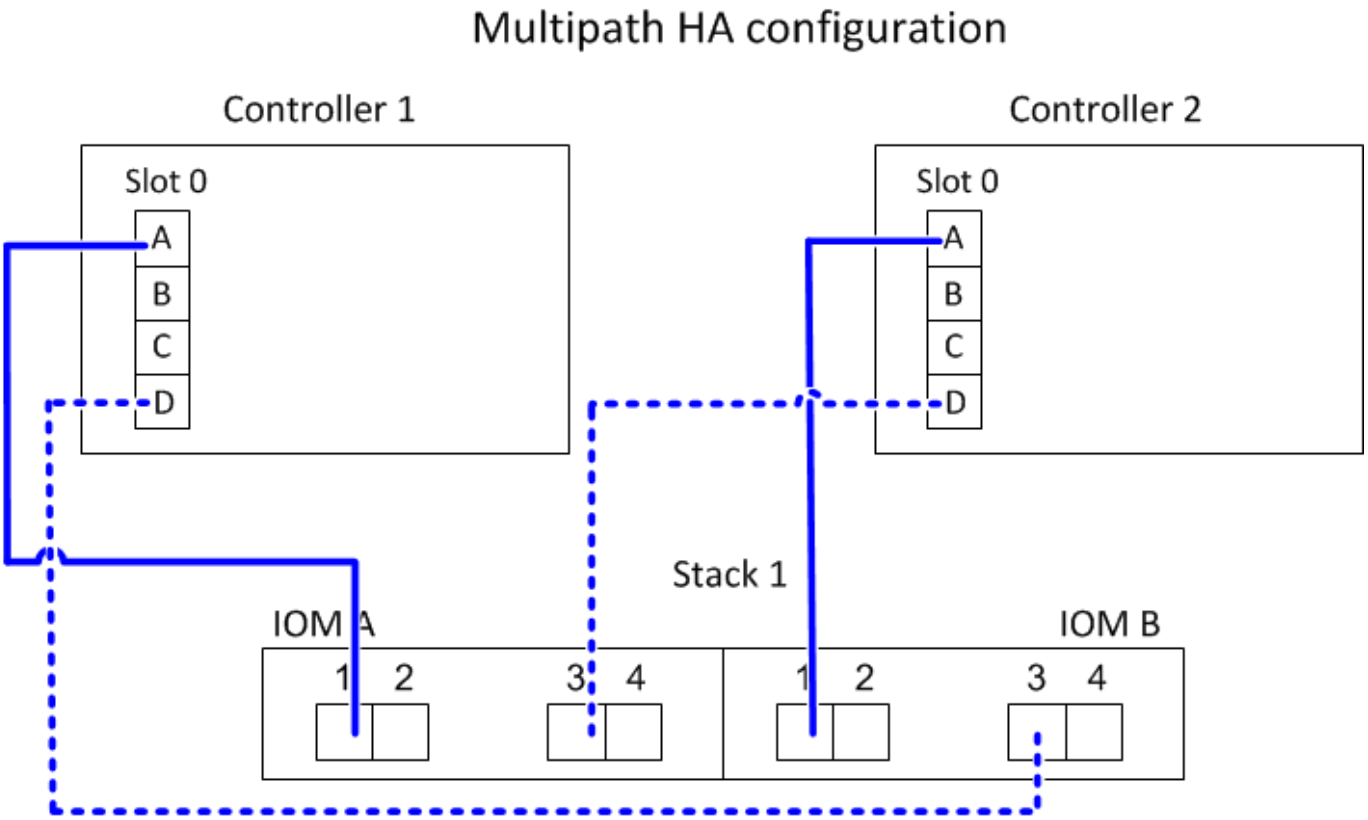
4 つのオンボード **SAS** ポートを使用したマルチパス **HA** 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

記入済みのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、オンボード SAS ポートを 4 つ備えた一般的なマルチパス HA 構成をケーブル接続できます。

マルチパス **HA** ：オンボード **SAS** ポート **× 4** 、シングルシェルフスタック **× 1**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 0a~0d を使用します。

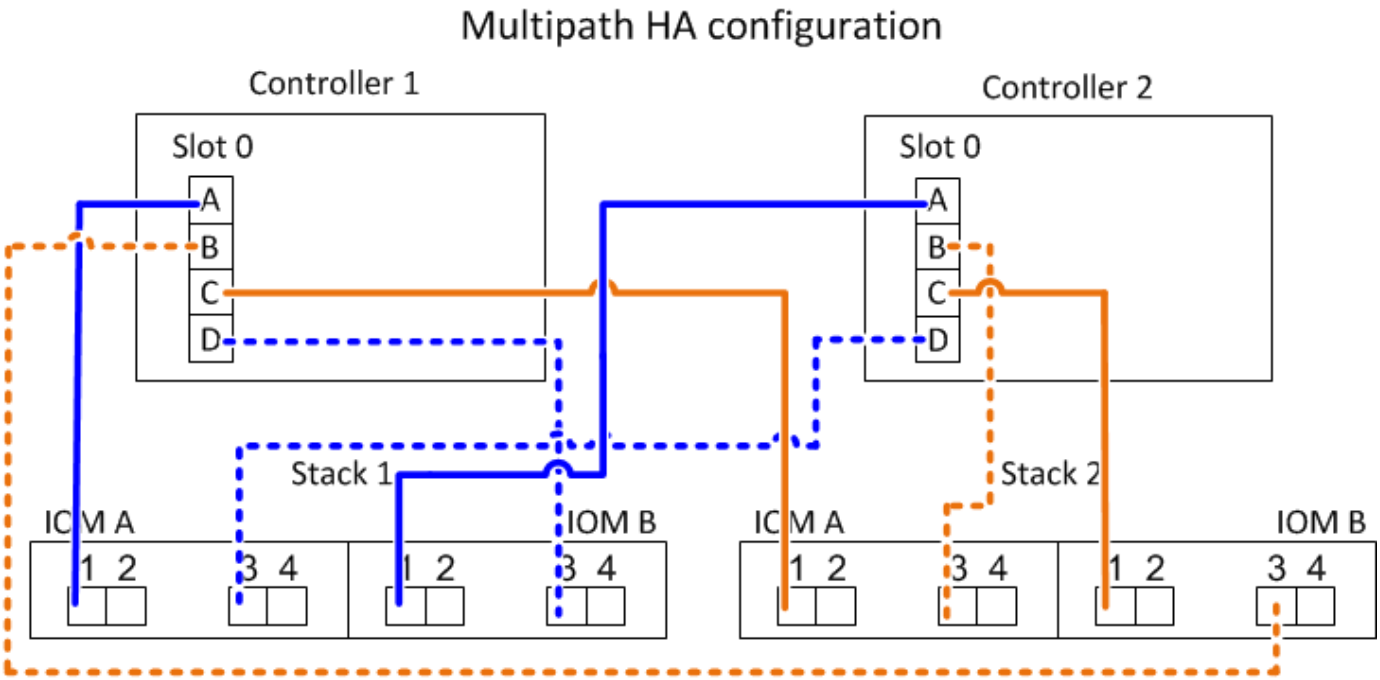
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~0d~~				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						



マルチパス **HA** ：オンボード **SAS** ポート **× 4** 、シングルシェルフスタック **× 2**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 0a~0d と 0c/0b を使用しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~0d~~				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						



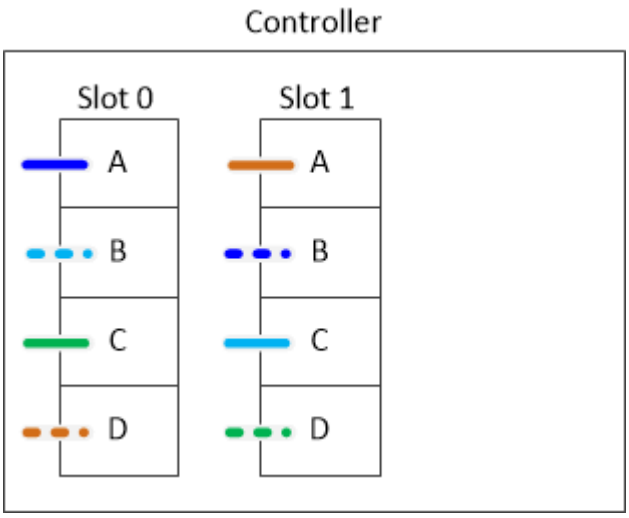
マルチパス **HA** ：オンボード **SAS** ポート **× 4** 、クアッドポート **SAS HBA × 1** 、マルチシェルフスタック **× 2**

この構成では、 0a / 1b 、 1a / 0d 、 0c / 1d 、 1c / 0b の 4 組のポートペアを使用できます。ポートペアは、特定の順序（ワークシートに記載の順）でケーブル接続するか、 1 つおきに（ポートペアをスキップして）ケーブル接続できます。

> スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペアをワークシートに記載された順序で使用しています。0a~1b 、 1a / 0d 、 0c / 1d 、 1c / 0b

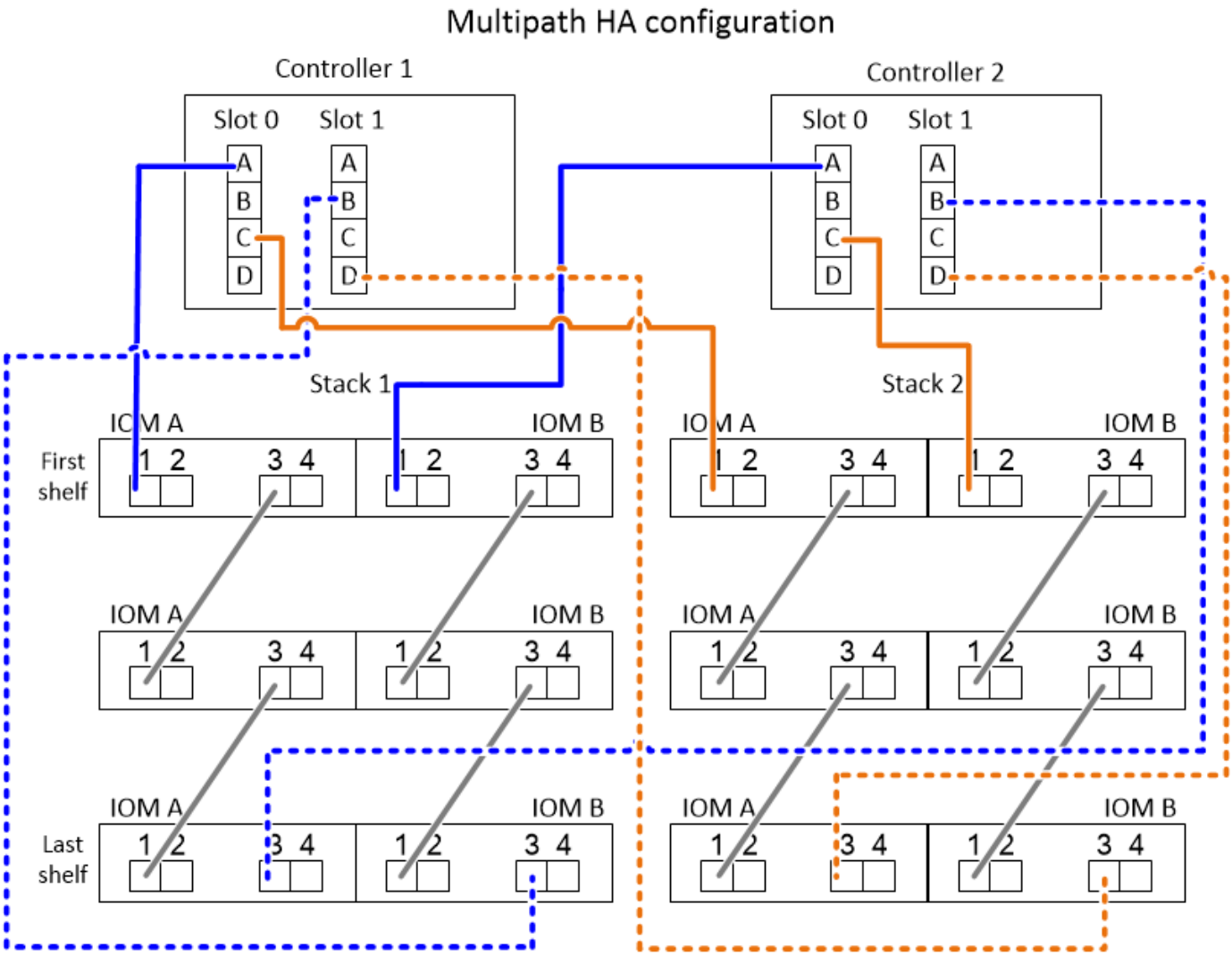
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~1b~~	~~0d~~	~~1d~~		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						



次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペアをスキップしてリスト内の別のポート 0a / 1b および 0c / 1d を使用しています。

あとで 3 つ目のスタックを追加する場合は、スキップしたポートペアを使用します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~1b~~	~~0d~~	~~1d~~		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						



IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したオンボードストレージシェルフを使用する**AFF** プラットフォームと**FAS** プラットフォームのコントローラ/スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

記入済みのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、 FAS2700 プラットフォームなどのオンボードストレージで AFF プラットフォームと FAS プラットフォームをケーブル接続できます。この情報は、システム外部のシステムには適用されません。

- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" サポートされる構成、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続については、を参照してください。
- ケーブル接続例では、コントローラ / スタック間のケーブル接続のうち、コントローラ 0b のポート接続を実線で、コントローラ 0a のポート接続を点線で区別して表しています。

Controller-to-stack cable type key: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)	
Cable Type	**Description**
———	• Connects controller **0b** port to the logical **last** disk shelf in the stack • The **primary** path from a controller to the stack The internal storage connection
— — — — —	• Connects controller **0a** port to the logical **first** disk shelf in the stack • The **secondary** path from a controller to the stack The internal HBA connection

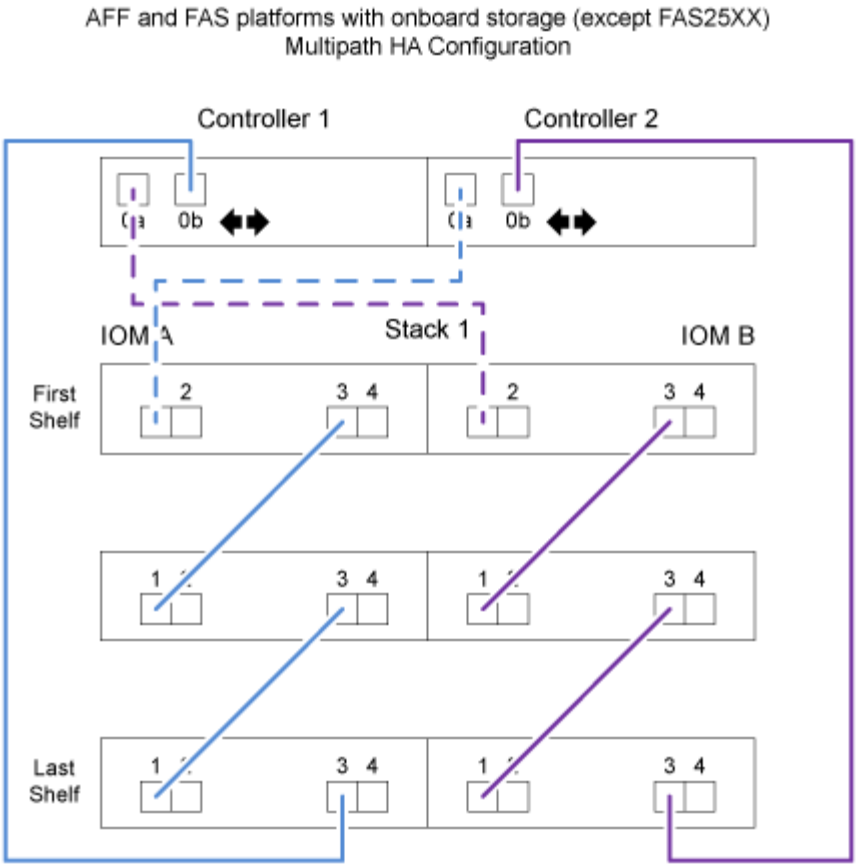
- ケーブル接続例では、コントローラ / スタック間の接続とシェルフ / シェルフ間の接続に別の色を使用して、 IOM A （ドメイン A ）経由の接続と IOM B （ドメイン B ）経由の接続を区別しています。

Cable color key: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)		
Cable Color		**Connects...**
	Light blue	IOM A (domain A)
	Purple	IOM B (domain B)

マルチパス **HA** 構成で、マルチシェルフスタックを **1** つ使用したオンボードストレージを搭載した **AFF** プラットフォームと **FAS** プラットフォーム

次のワークシートとケーブル接続の例では、ポートペア 0a / 0b を使用しています。

Controller-to-stack cabling worksheet: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)										
Controller SAS ports	**Controllers**	**Cable to disk shelf IOMs**			**Stacks**					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	**IOM**	**Port**	**Port pairs**					
A and C	1	First	B	1	0a					
	2	First	A	1						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	2	Last	B	3						

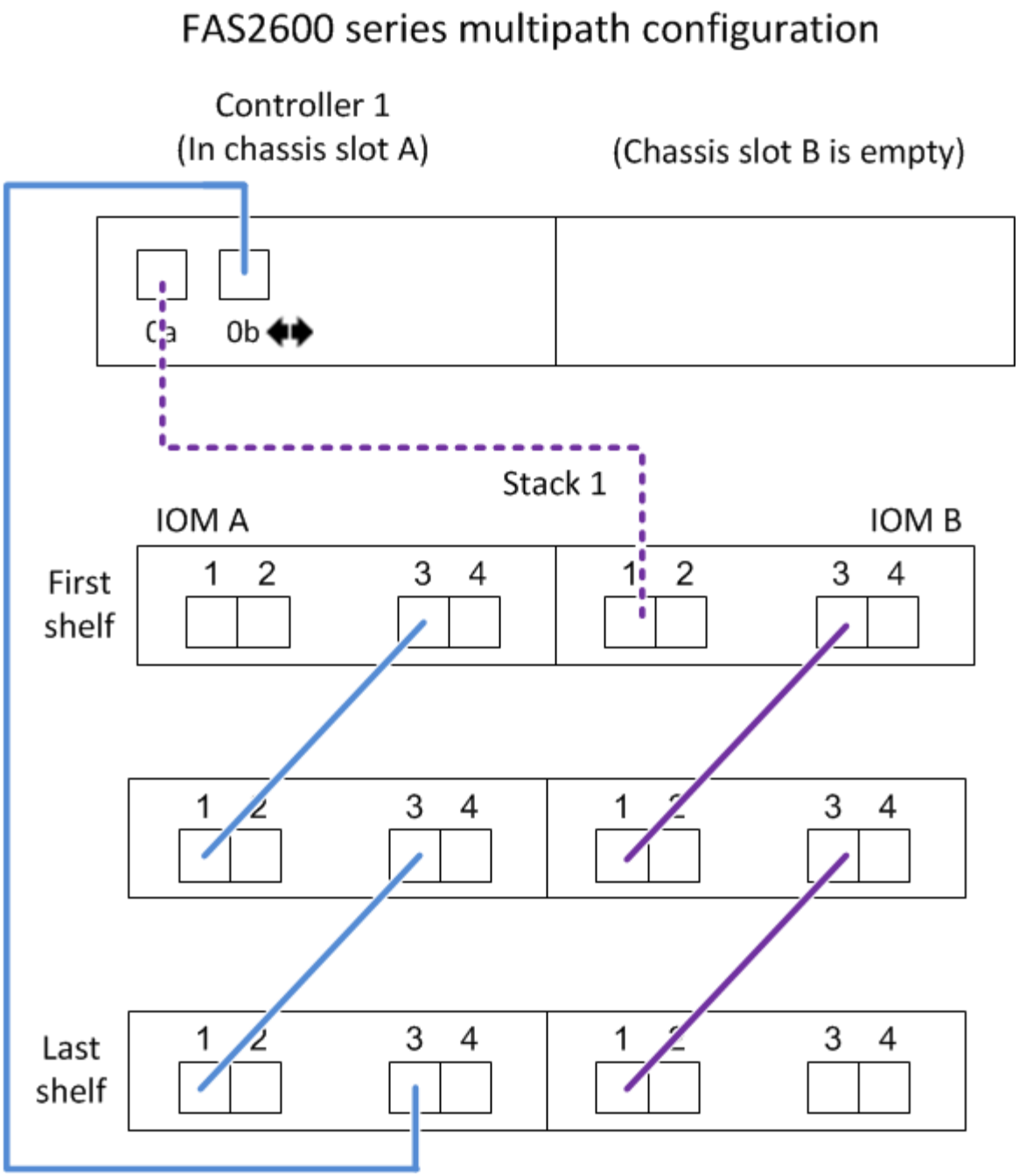


FAS2600 シリーズマルチパス構成、マルチシェルフスタック **× 1**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 0a / 0b を使用しています。

この例では、コントローラはシャーシのスロット A に取り付けられています。コントローラがシャーシのスロット A にある場合、内蔵ストレージポート（ 0b ）はドメイン A （ IOM A ）にあります。したがって、ポート 0b はスタック内のドメイン A （ IOM A ）に接続する必要があります。

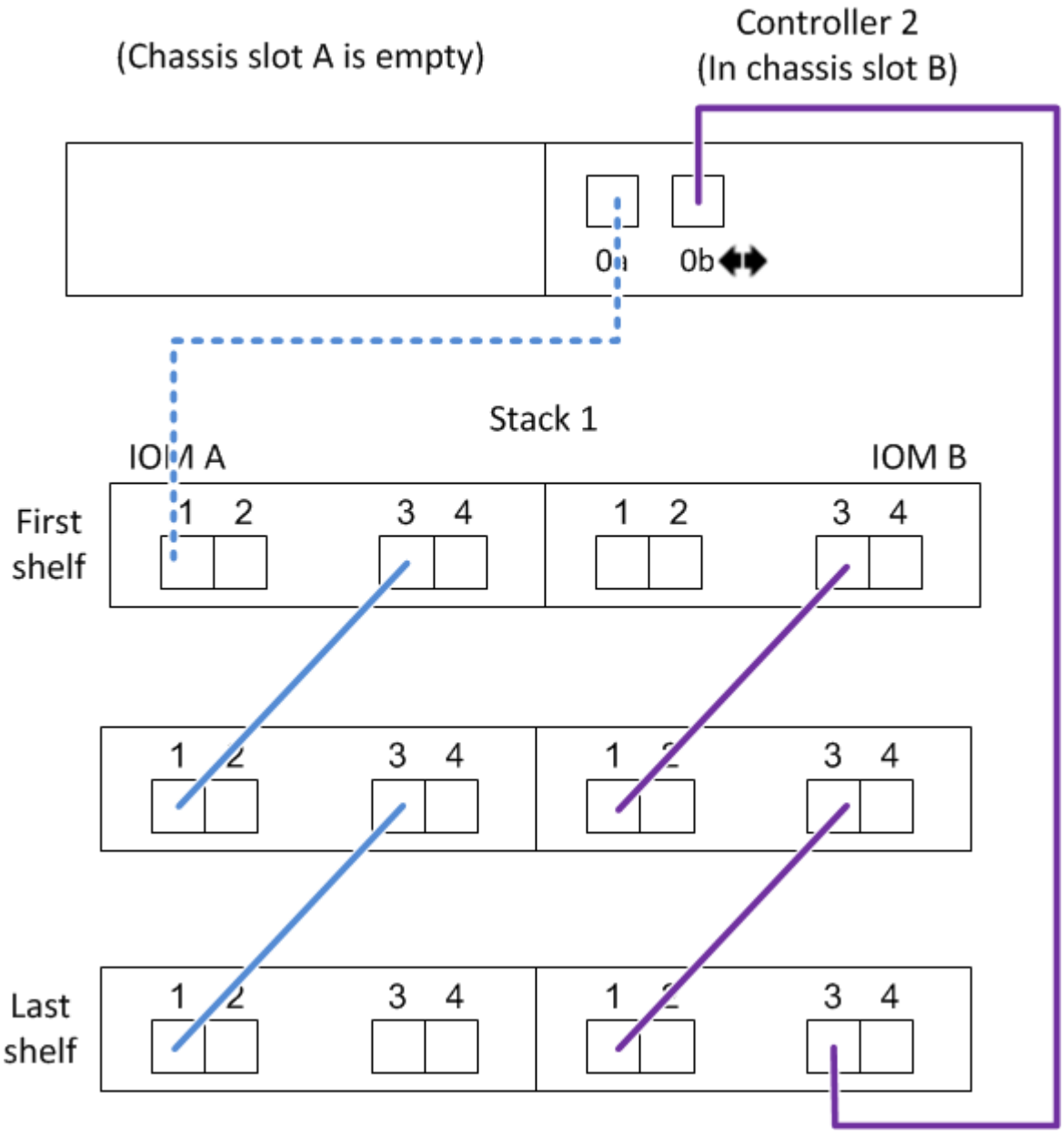
Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	~~2~~	~~First~~	~~A~~	~~1~~						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	~~2~~	~~Last~~	~~B~~	~~3~~						



この例では、コントローラはシャーシのスロット B に取り付けられています。コントローラがシャーシのスロット B にある場合、内蔵ストレージポート（ 0b ）はドメイン B （ IOM B ）にあります。したがって、ポート 0b はスタック内のドメイン B （ IOM B ）に接続する必要があります。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	~~2~~	~~First~~	~~A~~	~~1~~						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	~~2~~	~~Last~~	~~B~~	~~3~~						

FAS2600 series multipath configuration



2つのクアッドポートSAS HBAシェルフを使用したIOM12 / IOM12Bモジュールを使用したクアッドパスHA構成のコントローラ/スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

記入済みのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、 2 つのクアッドポート SAS HBA を備えたクアッドパス HA 構成をケーブル接続できます。

- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" サポートされる構成については、コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）を参照してください。
- 必要に応じて、を参照してください "クアッドパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"。
- ケーブル接続例では、コントローラ / スタック間のケーブル接続のうち、コントローラ A と C のポート接続を実線で、コントローラ B と D のポート接続を点線で区別して表しています。

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	▪ Connects controller **A** and **C** ports to the logical **first** disk shelf in a stack ▪ The **primary** path from a controller to a stack
	▪ Connects controller **B** and **D** ports to the logical **last** disk shelf in a stack ▪ The **secondary** path from a controller to a stack

- HA ペアの各スタックへの接続を区別するために、ケーブル接続例のケーブルとワークシートの対応するポートペアに同じ色を使用しています。

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	

- ケーブル接続例では、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成で各コントローラから各スタックへのクアッドパス接続に必要な 2 セットのマルチパスケーブル接続を、視覚的に区別しています。

  マルチパスケーブルの最初のセットを「マルチパス」と呼びます。マルチパス・ケーブルの 2 番目のセットは ' クアッドパスと呼ばれます2 番目のケーブル接続セットは「クアッドパス」と呼ばれます。これは、このケーブル接続セットを完了すると、クアッドパス接続が可能になるためです。

Controller-to-Stack Quad-Pathed Connectivity Key			
Quad-pathed connectivity consists of two sets of cabling		Shown by color-coded ports on controllers and IOMs	Description
Set 1	Multipathed	No color	Ports (on controllers and IOMs) cabled with multipathed connectivity are shown without a color.
Set 2	Quad-pathed	The cable color associated with the applicable stack	Ports (on controllers and IOMs) cabled with quad-pathed connectivity are the same color as the cables connecting the stack, as shown in the “Controller-to-Stack Cable Color Key”.

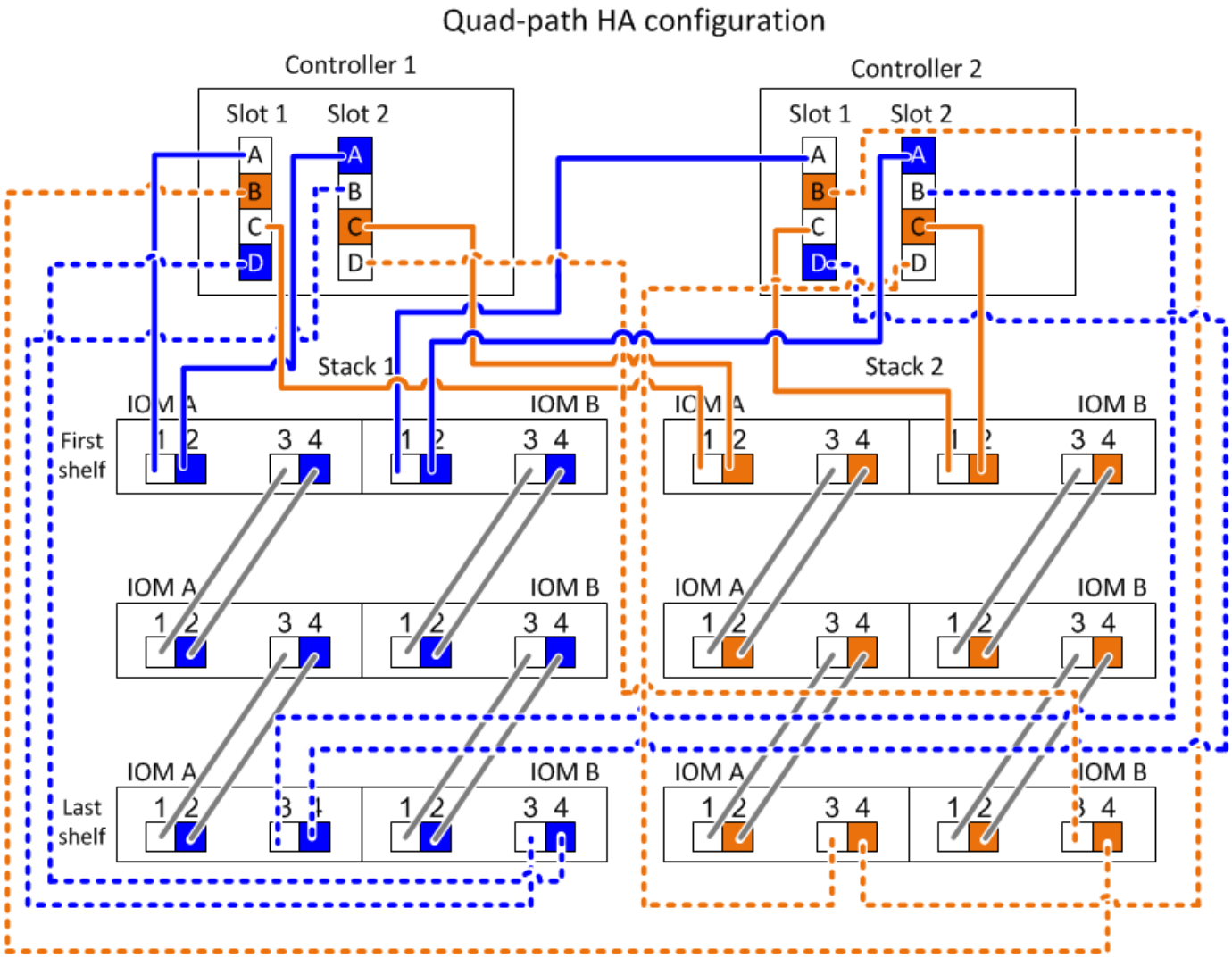
- ワークシート例では、各ポートペアは、マルチパスケーブル接続またはクアッドパスケーブル接続で該当するスタックに接続されます。

  マルチパスケーブル接続用の各ポートペアは、接続先のスタックと同じ色の楕円で囲まれています。クアッドパスケーブル接続用の各ポートペアは、接続先のスタックと同じ色の四角形で囲まれています。

クアッドパス **HA** ：クアッドポート **SAS HBA × 2** 、マルチシェルフスタック **× 2**

次のワークシートとケーブル接続例では、スタック 1 にポートペア 1a / 2b （マルチパス）と 2a / 1d （クアッドパス）を使用し、スタック 2 にポートペア 1c / 2d （マルチパス）と 2c / 1b （クアッドパス）を使用しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				



マルチパス接続用のコントローラ/スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート- IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するシェルフです

ワークシートテンプレートを記入することで、コントローラのSASポートペアを定義できます。これらのポートを使用して、コントローラをIOM12 / 12B IOMBモジュールを使用するディスクシェルフスタックにケーブル接続し、HAペアまたはシングルコントローラ構成でマルチパス接続を実現できます。記入済みのワークシートを使用して、構成に合ったマルチパス接続を実施することもできます。

HA ペアまたはシングルコントローラ構成を、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、または FAS2700 システムにすることはできません。これらの構成のいずれかがある場合は、次のコマンドを使用します。

"一般的な AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

このタスクについて

- この手順およびワークシートテンプレートは、 1 つ以上のスタックを使用したマルチパス HA またはマルチパス構成のケーブル接続に適用されます。

記入済みワークシートの例は、マルチパス HA 構成とマルチパス構成を対象としたものです。

ワークシート例では、2つのクアッドポートSAS HBAと、IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するディスクシェルフスタックを2台使用する構成を使用します。

- ワークシートテンプレートは最大 6 つのスタックに対応しています。必要に応じて列を追加する必要があります。
- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" サポートされる構成については、コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）を参照してください。
- ワークシートに記入したら、必要に応じてを参照してください "マルチパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1						
	2	First	B	1						
B and D										
	1	Last	B	3						
	2	Last	A	3						

手順

1. グレーのボックスの上のボックスに、システム上のすべてのSAS Aポートと、続けてシステム上のすべてのSAS Cポートをスロットの順序（0、1、2、3など）で列挙します。

   例： 1a 、 2a 、 1c 、 2c

2. グレーのボックスに、システムのすべてのSAS Bポートと、システムのすべてのSAS Dポートをスロットの順序（0、1、2、3など）でリストアップします。

   例： 1b 、 2b 、 1d 、 2d

3. グレーの行の下の行に、リストの最初のポートが末尾に移動するように、 D および B のポートリストを書き換えます。

   例： 2b 、 1d 、 2d 、 1b

4. 各スタックのポートペアを円で囲みます。

   すべてのポートペアを使用してシステム内のスタックをケーブル接続する場合は、ワークシートに記載されている順序でポートペアを円で囲みます。

   たとえば、 8 つの SAS ポートと 4 つのスタックを使用するマルチパス HA 構成では、ポートペア 1a / 2b

をスタック 1 に、ポートペア 2a / 1d をスタック 2 に、ポートペア 1c / 2d をスタック 3 に、ポートペア 2c / 1b をスタック 4 にそれぞれケーブル接続します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

システム内のスタックのケーブル接続にすべてのポートペアが必要でない場合は、ポートペアをスキップ（1 つおきに使用）します。

たとえば、 8 つの SAS ポートと 2 つのスタックを使用するマルチパス HA 構成では、ポートペア 1a / 2b をスタック 1 に、ポートペア 1c / 2d をスタック 2 にケーブル接続します。あとでスタックを 2 つホットアドした場合、ポートペア 2a / 1d をスタック 3 に、ポートペア 2c / 1b をスタック 4 にケーブル接続します。

> スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

記入済みのワークシートを使用して、システムをケーブル接続できます。

5. シングルコントローラ（マルチパス）構成の場合は、コントローラ 2 の情報を取り消し線で削除します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	~~2~~	~~First~~	~~B~~	~~1~~						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	~~2~~	~~Last~~	~~A~~	~~3~~						

記入済みのワークシートを使用して、システムをケーブル接続できます。

IOM1/IOM12B2モジュールを使用するクアッドパス接続シェルフのコントローラ/スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレートです

ワークシートテンプレートを記入することで、コントローラのSASポートペアを定義できます。これらのポートを使用して、コントローラをIOM12 / 12BのIOMBモジュールを使用するディスクシェルフスタックにケーブル接続し、HAペアまたはシングルコントローラ構成でクアッドパス接続を実現できます。記入済みのワークシートを使用して、構成に合ったクアッドパス接続を実施することもできます。

彼の仕事について

- この手順およびワークシートテンプレートは、 1 つ以上のスタックを使用したクアッドパス HA またはクアッドパス構成のケーブル接続に適用されます。

  記入済みワークシートの例は、クアッドパス HA 構成とクアッドパス構成を対象としたものです。

  ワークシート例では、2つのクアッドポートSAS HBAと、IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するディスクシェルフスタックを2台使用する構成を使用します。

- ワークシートテンプレートは最大 2 つのスタックに対応しています。必要に応じて列を追加する必要があります。
- コントローラ / スタック間のクアッドパス接続は、 2 セットのマルチパスケーブルで構成されます。最初のケーブル接続セットは「マルチパス」と呼ばれ、 2 番目のケーブル接続セットは「クアッドパス」と呼ばれます。

  2 番目のケーブル接続セットは「クアッドパス」と呼ばれます。このケーブル接続セットを完了すると、コントローラから HA ペアまたはシングルコントローラ構成のスタックへのクアッドパス接続が提供されます。

- ワークシートの列見出しからもわかるように、ディスクシェルフの IOM ポート 1 と 3 は常にマルチパスケーブル接続に、 2 と 4 は常にクアッドパスケーブル接続に使用されます。
- ワークシート例では、各ポートペアは、マルチパスケーブル接続またはクアッドパスケーブル接続で該当するスタックに接続されます。

マルチパスケーブル接続用の各ポートペアは、接続先のスタックと同じ色の楕円で囲まれています。クアッドパスケーブル接続用の各ポートペアは、接続先のスタックと同じ色の四角形で囲まれています。スタック 1 は青、スタック 2 はオレンジです。

- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）については、を参照してください。
- ワークシートに記入したら、必要に応じてを参照してください "クアッドパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2				
	2	First	B	1	2				
B and D									
	1	Last	B	3	4				
	2	Last	A	3	4				

手順

1. グレーのボックスの上のボックスに、システム上のすべてのSAS Aポートと、続けてシステム上のすべてのSAS Cポートをスロットの順序（0、1、2、3など）で列挙します。

   例： 1a 、 2a 、 1c 、 2c

2. グレーのボックスに、システムのすべてのSAS Bポートと、システムのすべてのSAS Dポートをスロットの順序（0、1、2、3など）でリストアップします。

   例： 1b 、 2b 、 1d 、 2d

3. グレーの行の下の行に、リストの最初のポートが末尾に移動するように、 D および B のポートリストを書き換えます。

   例： 2b 、 1d 、 2d 、 1b

4. 最初のポートペアセットを楕円で、 2 番目のポートペアセットを長方形で囲み、スタック 1 に接続する 2 組のポートペアを特定します。

   HA ペアまたはシングルコントローラ構成で各コントローラからスタック 1 へのクアッドパス接続を実現するには、両方のケーブル接続セットが必要です。

   次の例では、ポートペア 1a / 2b をスタック 1 へのマルチパスケーブル接続に使用し、ポートペア 2a / 1d をクアッドパスケーブル接続に使用します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

5. 最初のポートペアセットを楕円で、 2 番目のポートペアセットを長方形で囲み、スタック 2 に接続する 2 組のポートペアを特定します。

   HA ペアまたはシングルコントローラ構成で各コントローラからスタック 1 へのクアッドパス接続を実現するには、両方のケーブル接続セットが必要です。

   次の例では、ポートペア 1c / 2d をスタック 2 へのマルチパスケーブル接続に使用し、ポートペア 2c / 1b をクアッドパスケーブル接続に使用します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

6. クアッドパス（シングルコントローラ）構成の場合は、コントローラ 2 の情報を取り消し線で削除します。コントローラ / スタックのケーブル接続にはコントローラ 1 の情報のみが必要です。

   次の例は、コントローラ 2 の情報に取り消し線を引いたところを示しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	~~2~~	~~First~~	~~B~~	~~1~~	~~2~~				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	~~2~~	~~Last~~	~~A~~	~~3~~	~~4~~				

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するマルチパス接続でコントローラ/スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法

以下の例は、マルチパス接続用のIOM12 / IOM12Bモジュールを使用するディスクシェルフのコントローラ/スタック間をケーブル接続するための記入済みワークシートの内容と適用方法を示しています。

HA ペアまたはシングルコントローラ構成を、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、または FAS2700 システムにすることはできません。これらのシステムでは固有のワークシートを使用します。

"一般的な AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

このタスクについて

- この手順では、次のワークシートとケーブル接続例を使用して、ワークシートに基づいてコントローラ / スタック間をケーブル接続する方法を示します。

  この例では、各コントローラにクアッドポートSAS HBAを2つ（SASポート×8）を備え、IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するディスクシェルフスタックを2つを使用するマルチパスHA構成を使用します。ワークシート内のポートペアを 1 つおきにケーブル接続します。

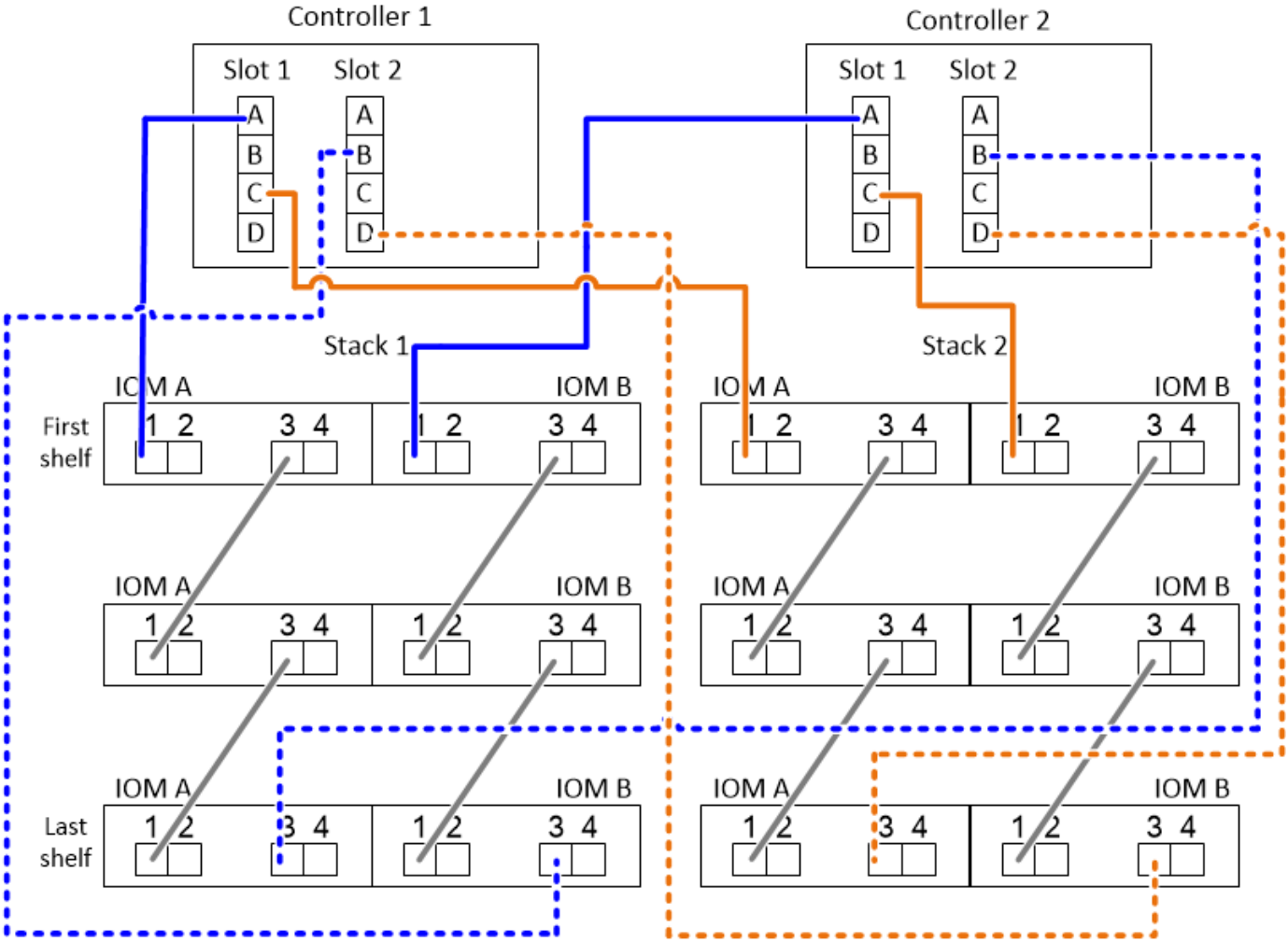
  > スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

- シングルコントローラ構成の場合は、 2 台目のコントローラにケーブル接続する手順 b と d を省略します。
- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）については、を参照してください。

ワークシートの他のすべてのポートペア 1a / 2b と 1c / 2d を使用してポートペアをケーブル接続します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

Multipath HA configuration



手順

1. 各コントローラのポートペア 1a / 2b をスタック 1 にケーブル接続します。
   a. コントローラ 1 のポート 1a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM A ポート 1 にケーブル接続します。

b. コントローラ 2 のポート 1a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM B ポート 1 にケーブル接続します。

c. コントローラ 1 のポート 2b をスタック 1 の最後のシェルフの IOM B ポート 3 にケーブル接続します。

d. コントローラ 2 のポート 2b をスタック 1 の最後のシェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続します。

2. 各コントローラのポートペア 1c / 2d をスタック 2 にケーブル接続します。

a. コントローラ 1 のポート 1c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM A ポート 1 にケーブル接続します。

b. コントローラ 2 のポート 1c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM B ポート 1 にケーブル接続します。

c. コントローラ 1 のポート 2d をスタック 2 の最後のシェルフの IOM B ポート 3 にケーブル接続します。

d. コントローラ 2 のポート 2d をスタック 2 の最後のシェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続します。

クアッドパス接続でコントローラ/スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法**- IOM12 / IOM12B**モジュールを使用するシェルフ

以下の例は、クアッドパス接続用のIOM12 / IOM12Bモジュールを使用するディスクシェルフで、記入済みのワークシートの内容を適用して複数のディスクシェルフをケーブル接続する方法を示しています。

このタスクについて

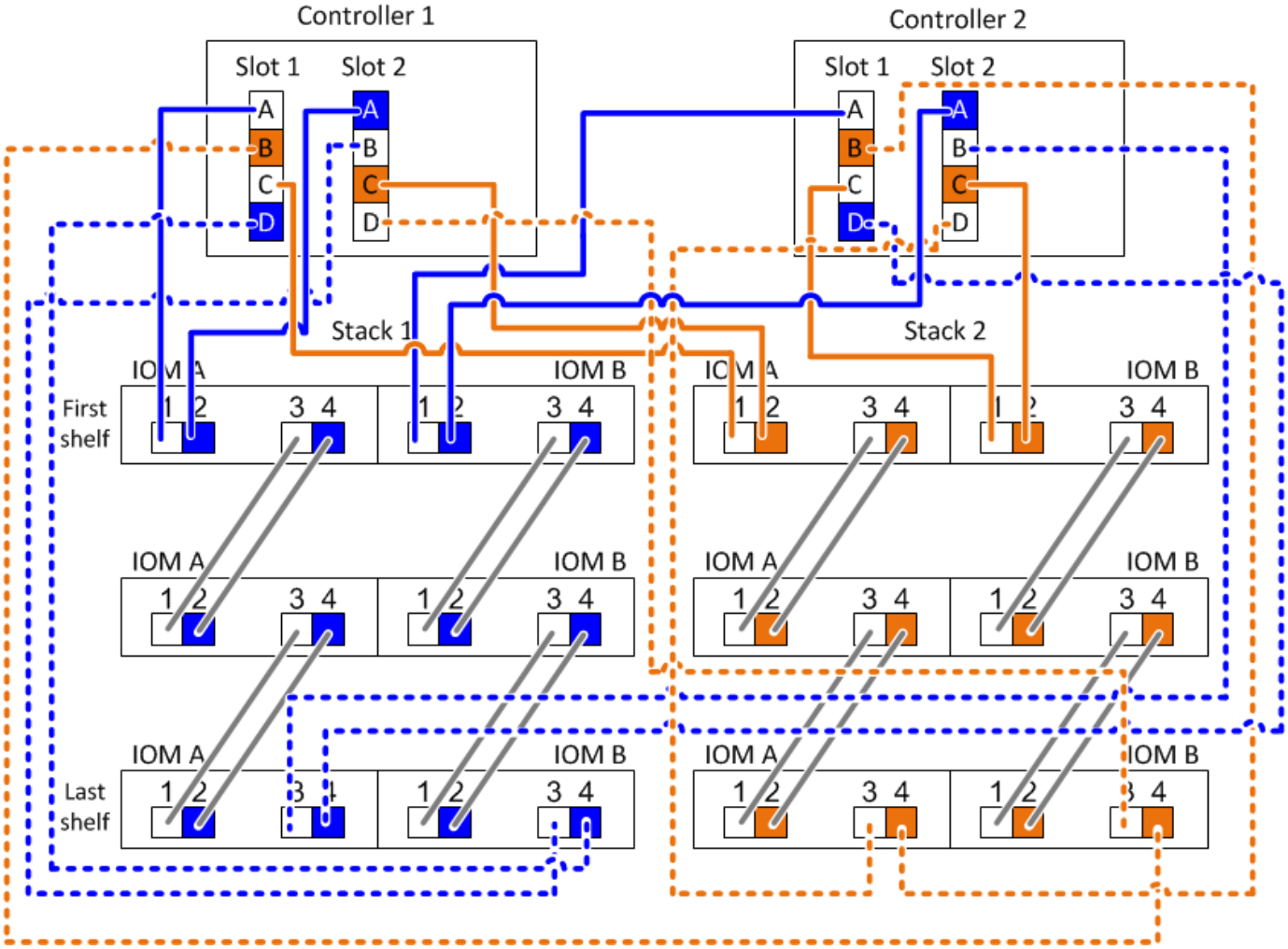
- この手順では、次のワークシートとケーブル接続例を使用して、ワークシートに基づいてコントローラ / スタック間をケーブル接続する方法を示します。

  この例では、各コントローラにクアッドポート SAS HBA を 2 つを備え、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフスタックを 2 台を使用するクアッドパス HA 構成を使用します。

- シングルコントローラ構成の場合は、 2 台目のコントローラにケーブル接続する手順 b と d を省略します。
- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）については、を参照してください。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

Quad-path HA configuration



手順

1. 各コントローラのポートペア 1a / 2b をスタック 1 にケーブル接続します。

   これはスタック 1 のマルチパスケーブル接続です。

a. コントローラ 1 のポート 1a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM A ポート 1 にケーブル接続します。
b. コントローラ 2 のポート 1a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM B ポート 1 にケーブル接続します。
c. コントローラ 1 のポート 2b をスタック 1 の最後のシェルフの IOM B ポート 3 にケーブル接続します。
d. コントローラ 2 のポート 2b をスタック 1 の最後のシェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続します。

2. 各コントローラのポートペア 2a / 1d をスタック 1 にケーブル接続します。

   これはスタック 1 のクアッドパスケーブル接続です。完了すると、スタック 1 は各コントローラにクアッドパス接続されます。

   a. コントローラ 1 のポート 2a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM A ポート 2 にケーブル接続します。
   b. コントローラ 2 のポート 2a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM B ポート 2 にケーブル接続します。
   c. コントローラ 1 のポート 1d をスタック 1 の最後のシェルフの IOM B ポート 4 にケーブル接続します。
   d. コントローラ 2 のポート 1d をスタック 1 の最後のシェルフの IOM A ポート 4 にケーブル接続します。

3. 各コントローラのポートペア 1c / 2d をスタック 2 にケーブル接続します。

   これはスタック 2 のマルチパスケーブル接続です。

   a. コントローラ 1 のポート 1c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM A ポート 1 にケーブル接続します。
   b. コントローラ 2 のポート 1c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM B ポート 1 にケーブル接続します。
   c. コントローラ 1 のポート 2d をスタック 2 の最後のシェルフの IOM B ポート 3 にケーブル接続します。
   d. コントローラ 2 のポート 2d をスタック 2 の最後のシェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続します。

4. 各コントローラのポートペア 2c / 1b をスタック 2 にケーブル接続します。

   これはスタック 2 のクアッドパスケーブル接続です。完了すると、スタック 2 は各コントローラにクアッドパス接続されます。

   a. コントローラ 1 のポート 2c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM A ポート 2 にケーブル接続します。
   b. コントローラ 2 のポート 2c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM B ポート 2 にケーブル接続します。
   c. コントローラ 1 のポート 1b をスタック 2 の最後のシェルフの IOM B ポート 4 にケーブル接続します。
   d. コントローラ 2 のポート 1b をスタック 2 の最後のシェルフの IOM A ポート 4 にケーブル接続します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。